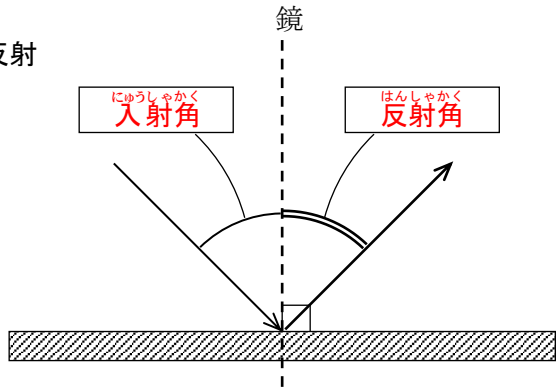
江原予備校

理科１年　　光

光　反射　屈折

光

【１】反射

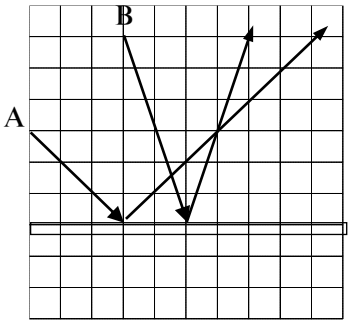


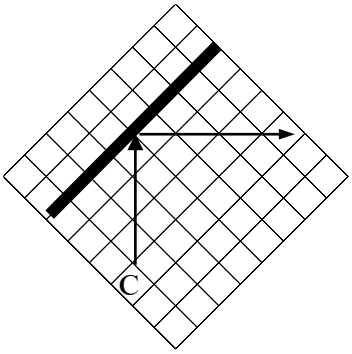
※自ら光を出すものを 光源（こうげん） という。

入射 角＝ 反射 角

これを 反射 の法則という

〈練習 1〉　ABC を光源として，光の進路を作図しなさい。

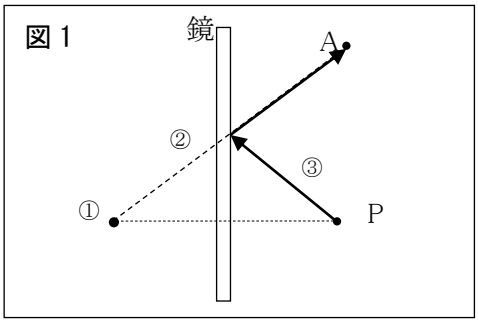




【例題 1】入射点を求める。

図 1, 図 2 について AB は観測点, PQ は光源とする。A, B の観測点では, 光源 PQ が鏡からの像として確認できた。光源 PQ から観測点 AB までの光の進路を作図せよ。

(1)

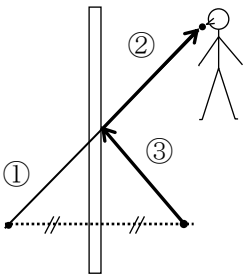


解)

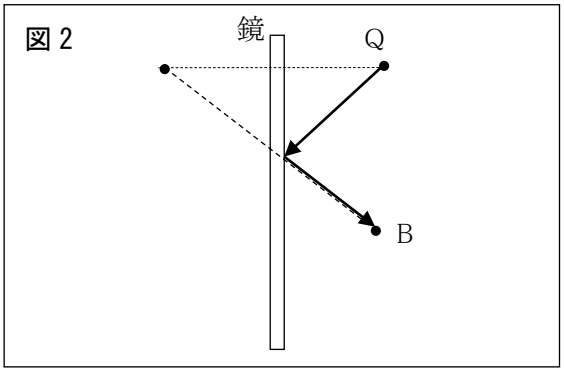
手順 1. ①光源の像を書く。

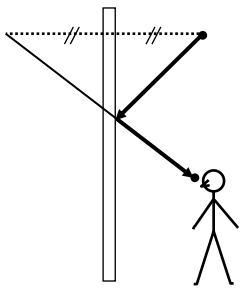
手順 2. ②光源の像からの光を A に結ぶ。

手順 3. ③手順 2 で結んだ直線と鏡の交点が入射点となる。

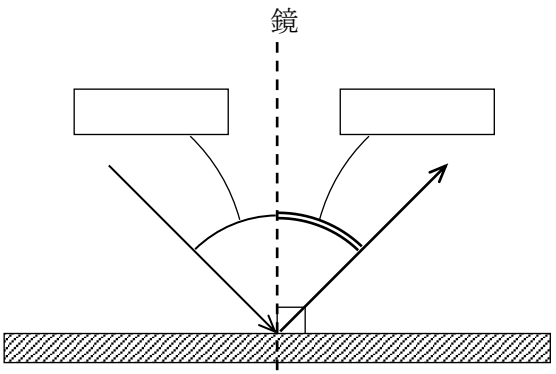


(2)





1. 反射

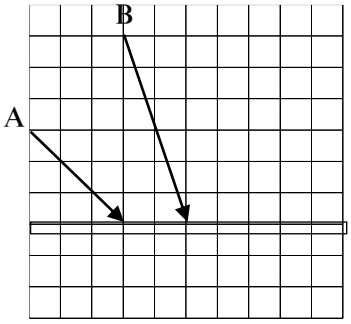


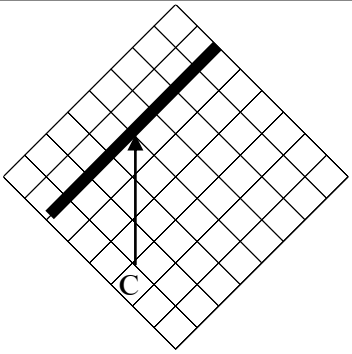
※自ら光を出すものを［　　］という。

［　　］角＝［　　］角

これを［　　］**の法則**という

〈**練習 1**〉　ABC を光源として，光の進路を作図しなさい。

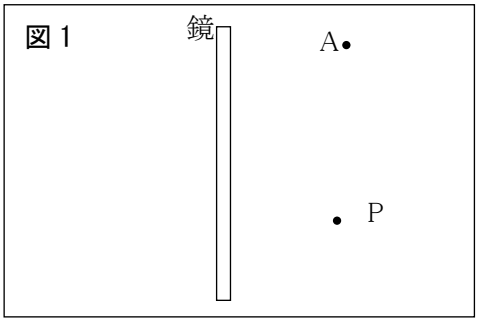




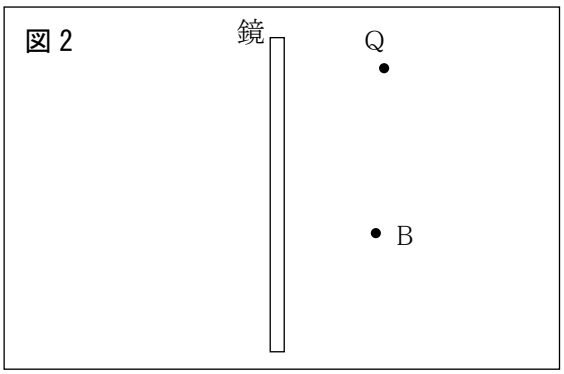
【例題 1】入射点を求める。

図 1, 図 2 について AB は観測点, PQ は光源とする。A, B の観測点では, 光源 PQ が鏡からの像として確認できた。光源 PQ から観測点 AB までの光の進路を作図せよ。

(1)

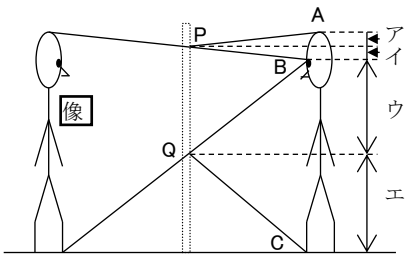


(2)



【例題 2】全身をうつす鏡身長 150cm の人の全身をうつすための鏡は縦に何 cm あればよいか。

解説） ①頭のてっぺんからの光は A→P→B
アとイの長さは等しい。ア=イ
②足のつま先からの光は C→Q→B
ウとエの長さは等しい。ウ=エ
鏡の必要な部分は PQ 間=イ+ウ



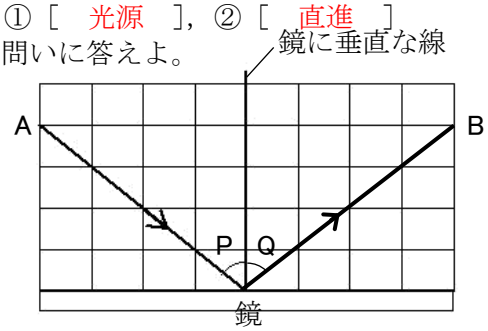
【重要】全身をうつす鏡は身長の $\frac{1}{2}$ でよい。

解) 150÷2=75　　答) [　75cm　]

<練習 2>次の問いに答えよ。

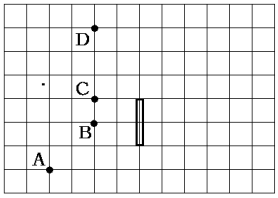
(1) 次の（　）内に適語を入れなさい。
・太陽や電灯などのように，自分から光を出す物体を（ ① ）という。
・光は（ ② ）するので，光の進む道すじを直線で表すことができる。
①［ 光源 ］，②［ 直進 ］

(2) 光を鏡の面に当てたときの光の進む道すじを調べた。次の問いに答えよ。
1) 図中の P で示される角度を何というか。［ 入射角 ］
2) 図の A は，鏡に向かって進む光を示している。光 A は鏡の面ではね返って進んだ。光が鏡などではね返ることを何というか。［ 光の反射 ］
3) 鏡の面ではね返って進む光 B を右図解答に書きいれよ。
4) 光 A が，鏡の面ではね返るとき，鏡の垂直な線と，3) のはね返って進む光 B とのなす角を Q とすると，P と Q との間にはどのような関係があるか。［ P＝Q ］
5) 4) のような法則を何というか。［ 反射の法則 ］



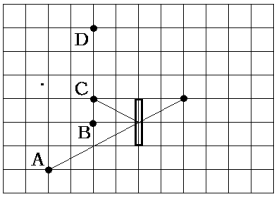
解説） 入射光 P と反射光 Q が等しくなるように作図する。

(3) A 点は観測点,BCD は光源とする。



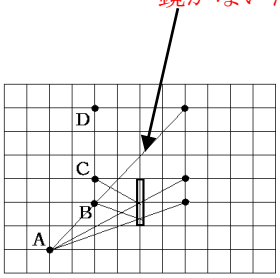
1)C 点は,A の観測点で鏡からの像が見えた。C 点からの光が鏡で反射して A 点まで届く,光の進路を作図せよ。

解)



2)A 点で観測した場合,B 点と D 点のどちらか鏡には映らない。
映らないのは D 点である。

D 点の像は　ここに
鏡がないためできない。



【例題 2】全身をうつす鏡身長 150cm の人の全身をうつすための鏡は縦に何 cm あればよいか。

【重要】全身をうつす鏡は身長の［　　］でよい。

答)[　　]

<練習 2>次の問いに答えよ。

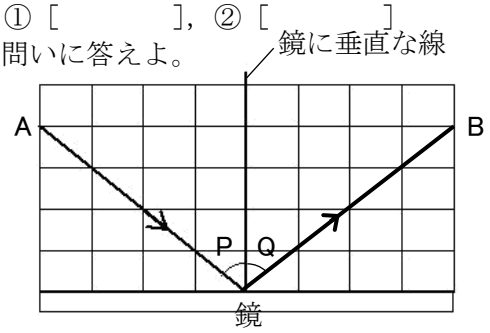
(1) 次の（　）内に適語を入れなさい。

・太陽や電灯などのように，自分から光を出す物体を（ ① ）という。

・光は（ ② ）するので，光の進む道すじを直線で表すことができる。

①［　　］，②［　　］

(2) 光を鏡の面に当てたときの光の進む道すじを調べた。次の問いに答えよ。



1) 図中の P で示される角度を何というか。［　　］

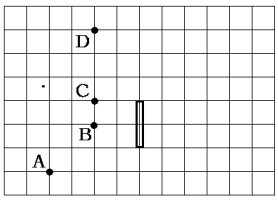
2) 図の A は，鏡に向かって進む光を示している。光 A は鏡の面ではね返って進んだ。光が鏡などではね返ることを何というか。［　　］

3) 鏡の面ではね返って進む光 B を右図解答に書きいれよ。

4) 光 A が，鏡の面ではね返るとき，鏡の垂直な線と，3) のはね返って進む光 B とのなす角を Q とすると，P と Q との間にはどのような関係があるか。［　　］

5) 4) のような法則を何というか。［　　］

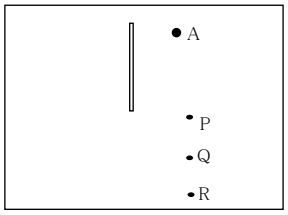
(3) A 点は観測点,BCD は光源とする。



1)C 点は,A の観測点で鏡からの像が見えた。C 点からの光が鏡で反射して A 点まで届く,光の進路を作図せよ。

2)A 点で観測した場合,B 点と D 点のどちらか鏡には映らない。
映らないのは{B 点・D 点・B 点 D 点の両方}である。

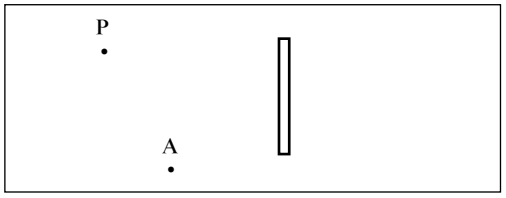
(4) 次図の鏡に A 君は P，Q，R の光源の像を鏡で見ている。



PQR のうち鏡に映らないものはどれか。光の進路を作図して考えよ。

(5) 身長 160cm，肩幅 60cm の人の全身を鏡にうつすには縦横何 cm の長方形の鏡が必要か。　縦[　　]cm 横[　　]cm

(6) 次図の P 点に立っている人には，A 点においた物体が鏡にうつって見えた。A から P までの光線の進路を解答用紙に作図しなさい。(補助線は点線で残すこと)



〈練習 3〉以下の問いに答えなさい。

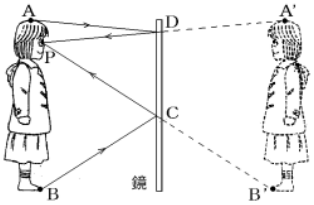
右の図は，人が鏡の前に立ったとき，見える像と鏡との位置関係を示している。

(1)解答用紙の図中に，頭と足の先から出た光が目に届くまでの道筋を作図せよ。光の進む方向がわかるように矢印をつけよ。

(2)(1)の結果から，身長 160cm の人が鏡に全身をうつすのに必要な鏡の長さは何 cm 以上か。

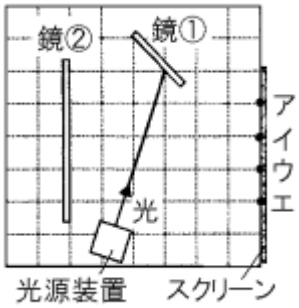


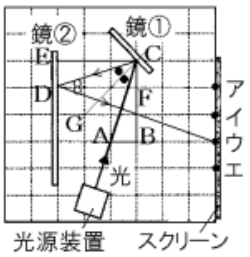
答)(1)　　(2)[　80cm 以上　]



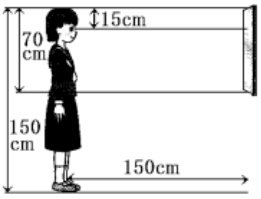
(2) 右の図のように，方眼紙の上に光源装置を置き，垂直に立てた鏡 2 枚を用いて，光の道筋を調べる実験を行った。光源装置から出た光は，鏡①と鏡②で反射してスクリーンのどこに届くか。図中のア～エのうちから 1 つ選び，その記号を書け。〈岩手県〉

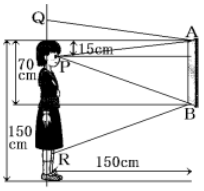
答)[　ウ　]



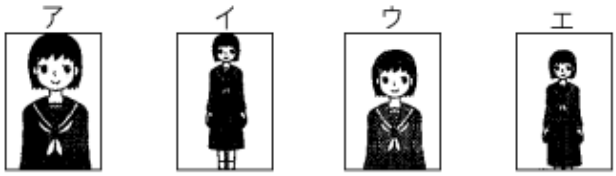


(3) ハナコさんが，垂直な壁に取り付けられた鏡に自分の姿をうつした。ハナコさんの身長や鏡の大きさと位置は右図のとおりである。ハナコさんから見て，鏡にうつる自分の姿として最も適当なものはどれか，次のア～エから 1 つ選び，記号で答えよ。〈島根県〉　答)[　エ　]

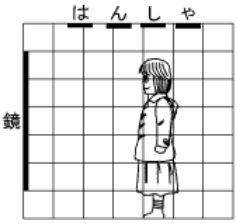




ア　イ　ウ　エ



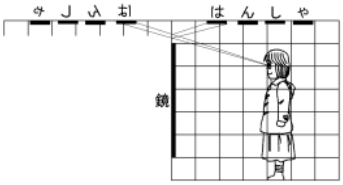
(4) 右図のように，鏡に近い方から【は】【ん】【し】【や】と書かれた 4 枚の紙を頭上にはり，鏡の正面に立った状態で，これらの文字がどのように見えるかを調べた。鏡で見ることのできる文字として，最も適当なものを，次のア～エから 1 つ選び，記号で答えよ。　[　エ　]

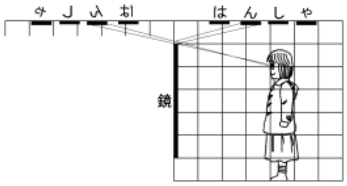


ア は ん し や　イ は ん

ウ ん し　エ し や

し





〈練習 3〉以下の問いに答えなさい。

右の図は,人が鏡の前に立ったとき,見える像と鏡との位置関係を示している。

(1)解答用紙の図中に,頭と足の先から出た光が目に届くまでの道筋を作図せよ。光の進む方向がわかるように矢印をつけよ。

(2)(1)の結果から,身長 160cm の人が鏡に全身をうつすのに必要な鏡の長さは何 cm 以上か。

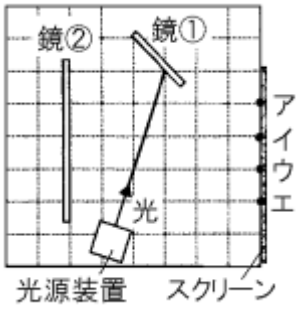


答)(1)　　(2)[　　]

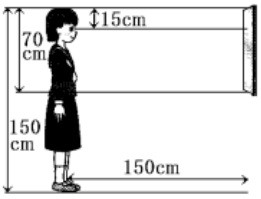


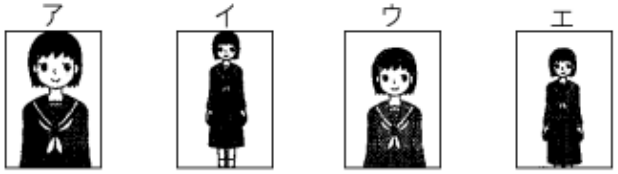
(2) 右の図のように,方眼紙の上に光源装置を置き,垂直に立てた鏡 2 枚を用いて,光の道筋を調べる実験を行った。光源装置から出た光は,鏡①と鏡②で反射してスクリーンのどこに届くか。図中のア～エのうちから 1 つ選び,その記号を書け。〈岩手県〉

答)[　　]

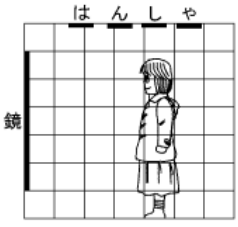


(3) ハナコさんが,垂直な壁に取り付けられた鏡に自分の姿をうつした。ハナコさんの身長や鏡の大きさと位置は右図のとおりである。ハナコさんから見て,鏡にうつる自分の姿として最も適当なものはどれか,次のア～エから 1 つ選び,記号で答えよ。〈島根県〉　答)[　　]





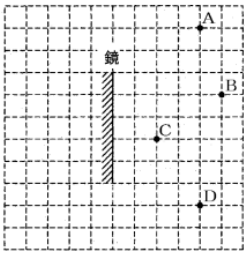
(4) 右図のように,鏡に近い方から【は】【ん】【し】【や】と書かれた 4 枚の紙を頭上にはり,鏡の正面に立った状態で,これらの文字がどのように見えるかを調べた。鏡で見ることのできる文字として,最も適当なものを,次のア～エから 1 つ選び,記号で答えよ。　[　　]



ア は ん し や　イ は ん

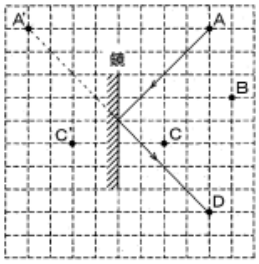
ウ ん し　　エ し や

(5) 次の図は,壁に取り付けた鏡と鏡に向かって立っている A～D の 4 人の位置を示したものである。次の各問いに答えよ。

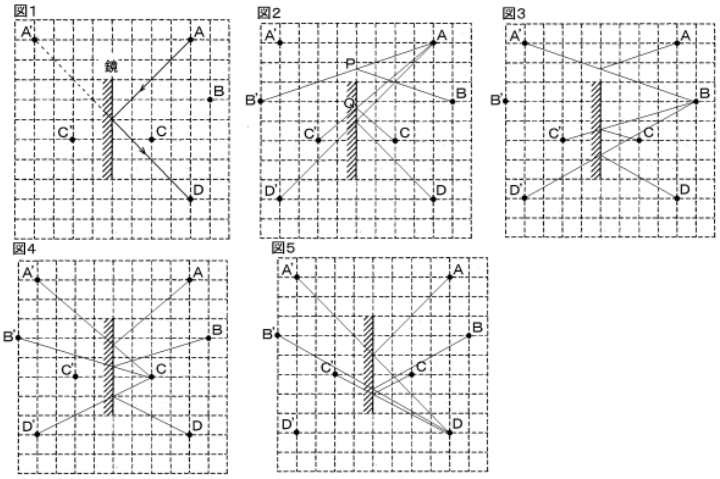


(1)C の像はどこにできるか。図中に C'として示せ。
(2)A から出て鏡で反射して D に届く光線を矢印(→)で書け。
(3)自分の姿を鏡にうつして見ることができない人は,A～D のだれか。すべてあげよ。
(4)A～D の自分自身をのぞいた他の 3 人を,すべて鏡にうつして見ることができる人は,A～D のだれか。すべてあげよ。

答)(1)(2)

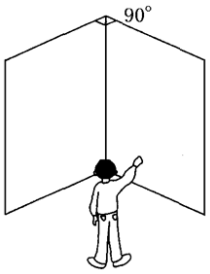


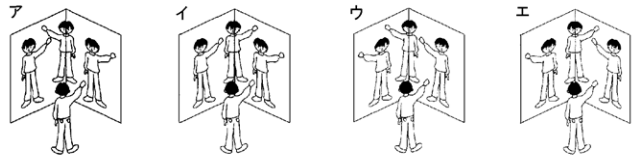
(3)[A,D](4)[C,D]



2. 鏡が 2 枚で互いに垂直の場合

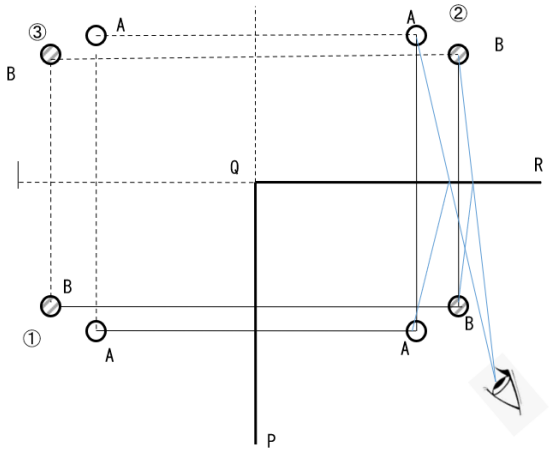
【例題 3】右図のように，90° の角度で開いた 2 枚の鏡の前に人形を置き，どのようなうつり方をするのかを調べた。人形のうしろから見たとき，2 枚の鏡にうつる像として，最も適当なものを，次のア～エからひとつ選び，記号で答えなさい。





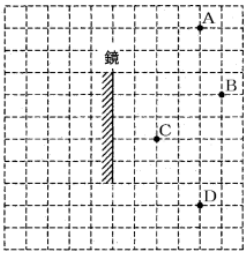
答) [ア]

解)A を頭，B を右手とする。PQ の鏡だと①で右手は右に,QR の鏡で②で右手は右に写る。
②の像は PQ の延長で写り③へ ①の像も QR の延長で③に写る。すると③は右は左写る。
③だけ左右逆に写る。



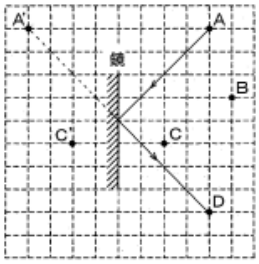
【重要】2 枚鏡だと真ん中だけ逆の像

(5) 次の図は,壁に取り付けた鏡と鏡に向かって立っている A～D の 4 人の位置を示したものである。次の各問いに答えよ。

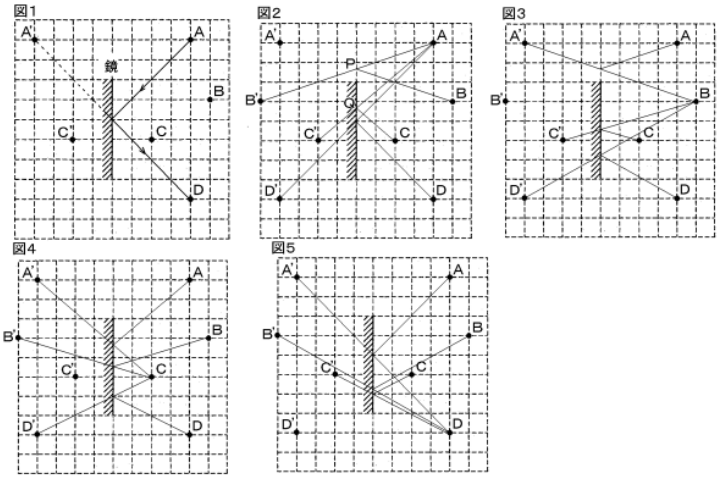


(1)C の像はどこにできるか。図中に C'として示せ。
(2)A から出て鏡で反射して D に届く光線を矢印(→)で書け。
(3)自分の姿を鏡にうつして見ることができない人は,A～D のだれか。すべてあげよ。
(4)A～D の自分自身をのぞいた他の 3 人を,すべて鏡にうつして見ることができる人は,A～D のだれか。すべてあげよ。

答)(1)(2)

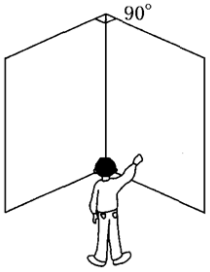


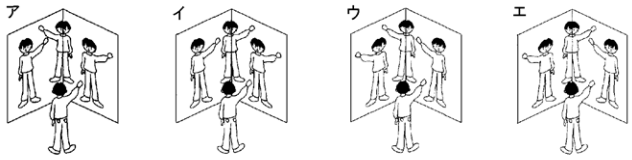
(3)[A,D](4)[C,D]



2. 鏡が 2 枚で互いに垂直の場合

【例題 3】右図のように，90° の角度で開いた 2 枚の鏡の前に人形を置き，どのようなうつり方をするのかを調べた。人形のうしろから見たとき，2 枚の鏡にうつる像として，最も適当なものを，次のア～エからひとつ選び，記号で答えなさい。

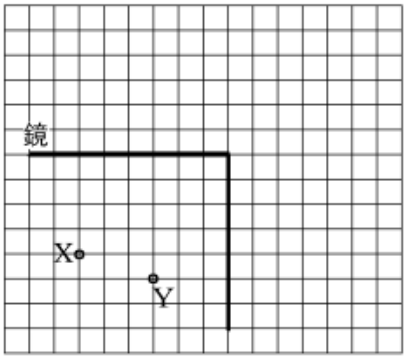


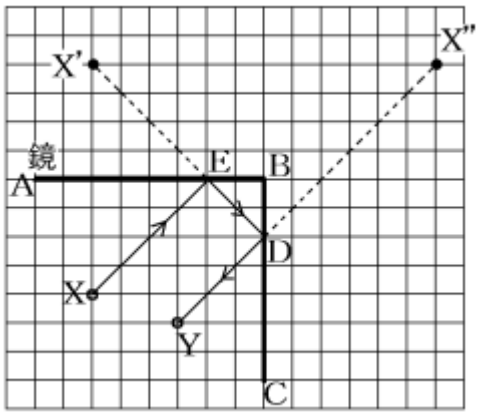


答) [ ]

<練習 4>以下の問いに答えなさい。

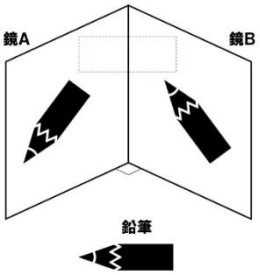
(1)右の図において X は物体を表している。X から出た光が鏡で 2 回反射して観測者 Y に届いたとき,光の通った道すじを向きも含めて作図せよ。ただし,観測者 Y から見た X の像を「●X'」および「●X″」で示し作図すること。また,補助線は点線で描き,消さずに残しておくこと。



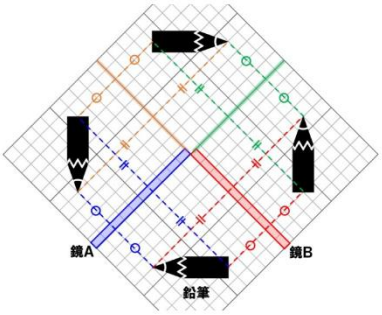


・X と AB に対称な像 X' を書く
・CB の延長を対称軸として X' の像 X" を書く。
・X" と Y を結ぶ

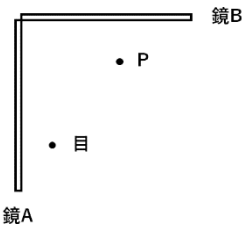
(2) 下の図のように,水平な台の上に 90° に開いた 2 枚の鏡 A と鏡 B を置いた。その 2 枚の鏡の前に鉛筆を
置き,その正面に観察者が立ったところ,3 つの位置に鉛筆の像が映って見えた。2 つの像はすでに
描き込まれているが,3 つ目の像はどのように見えるか。下の選択肢ア～エの中から一つ選び,記号で答えよ。[　　イ　　]

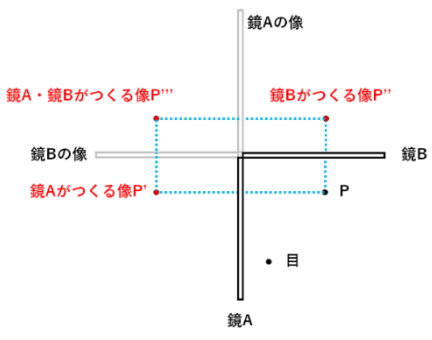


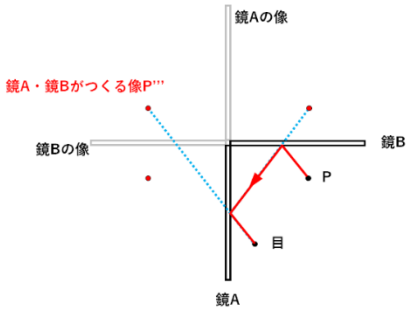




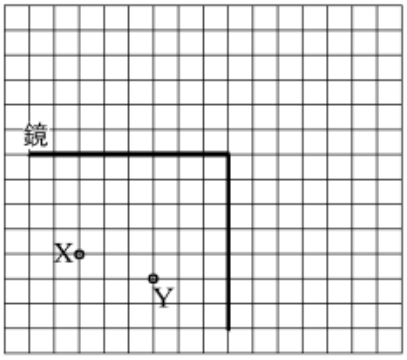
(3) 次のように鏡 A と鏡 B を 90 度の角をなすように置きました。その間に物体 P と観測者がいます。この観測者から P の像はどのように見ることができるでしょうか。光の進路を作図しなさい。



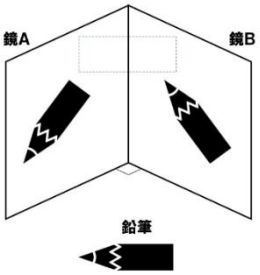




<練習 4>以下の問いに答えなさい。
(1)右の図においてXは物体を表している。Xから出た光が鏡で2回反射して観測者Yに届いたとき,光の通った道すじを向きも含めて作図せよ。ただし,観測者Yから見たXの像を「●X'」および「●X″」で示し作図すること。また,補助線は点線で描き,消さずに残しておくこと。

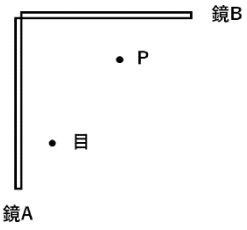


(2) 下の図のように,水平な台の上に90°に開いた2枚の鏡Aと鏡Bを置いた。その2枚の鏡の前に鉛筆を
置き,その正面に観察者が立ったところ,3 つの位置に鉛筆の像が映って見えた。2つの像はすでに
描き込まれているが,3つ目の像はどのように見えるか。下の選択肢ア～エの中から一つ選び,記号で答えよ。[　　]

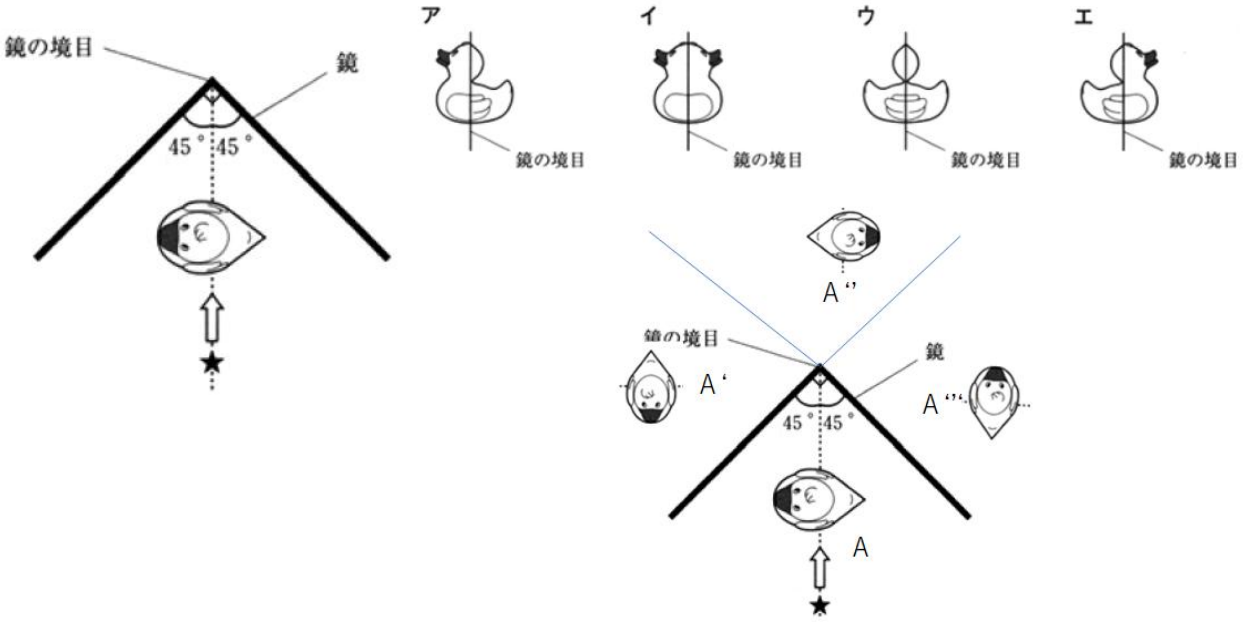




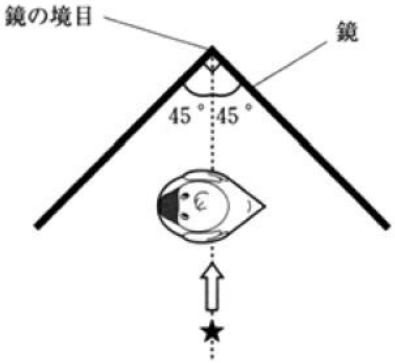
(3) 次のように鏡Aと鏡Bを90度の角をなすように置きました。その間に物体Pと観測者がいます。この観測者からPの像はどのように見ることができるでしょうか。光の進路を作図しなさい。



(4)2 枚の鏡の角度を 90° にして、★の 位置から矢印の向きに見ると, 鏡の境目付近にはどのような像ができるか。図 6 を参考にして, 次のア～エの中 から一つ選んで、その記号を書きなさい。(図は, 2 枚 の鏡の角度を 90° にしたときに, おもちゃのアヒルと 鏡の位置を, 上から見て模式的に表したものである。)　　[　エ　　]



(4)2 枚の鏡の角度を 90° にして、★の 位置から矢印の向きに見ると,鏡の境目付近にはどのような像ができるか。図 6 を参考にして,次のア～エの中 から一つ選んで、その記号を書きなさい。(図は,2 枚 の鏡の角度を 90° にしたときに,おもちゃのアヒルと 鏡の位置を,上から見て模式的に表したものである。)　　[　　]



ア



イ



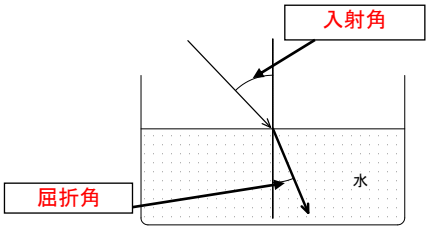
ウ



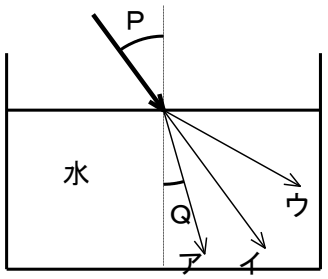
エ



3.屈折



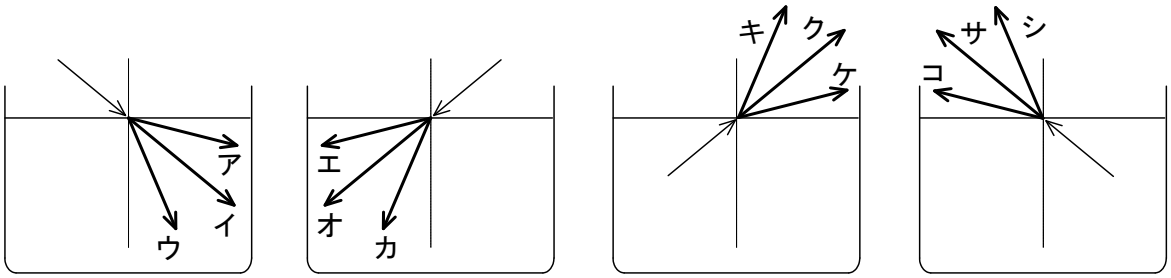
【重要】　空気は大きい で覚えましょう



空気中Ｐ　＞　水中Ｑ
空気中の入射角
または屈折角の方が
　大きくなるという意味です。

［ア］に進む。

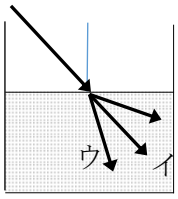
【例題 3】　次の場合，光はどちらに進むか。



［ウ］　［カ］　［ケ］　［コ］

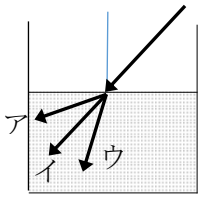
<練習 5>光は,アイウのどのコースに進むか。

(1)



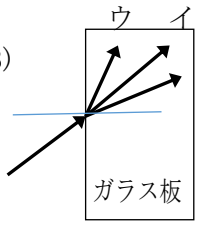
［　ウ　］

(2)



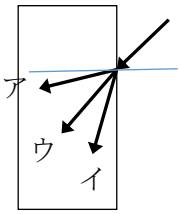
［　ウ　］

(3)



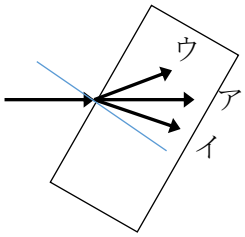
［　ア　］

(4)



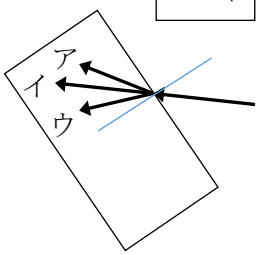
［　ア　］

(5)



［　イ　］

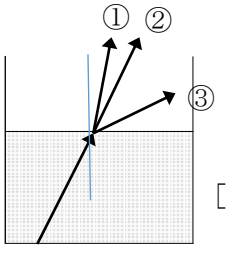
(6)



［　ウ　］

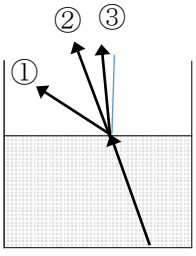
<練習 6>光が水中から空気中にすすむとき，①，②，③のどのコースに進むか。

(1)



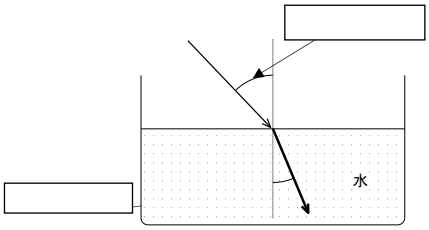
［　①　］

(2)

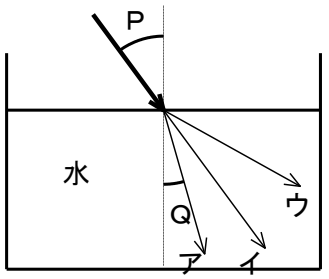


［　③　］

3.屈折



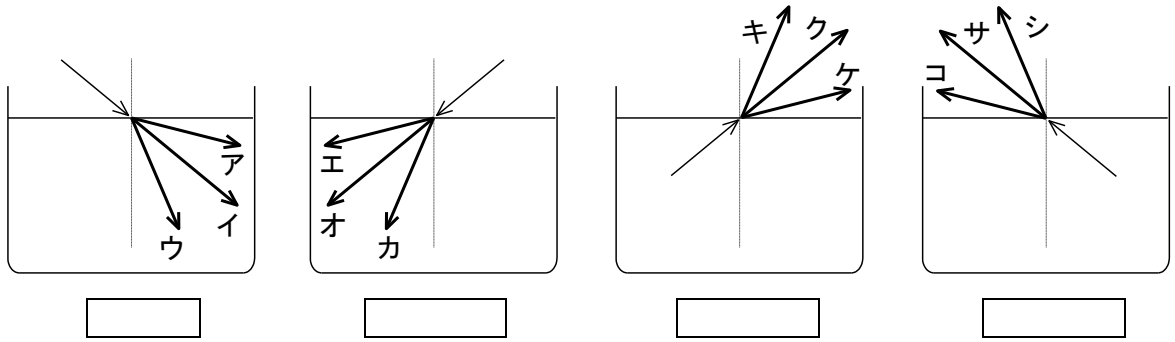
【重要】　空気は大きい で覚えましょう



空気中Ｐ　＞　水中Ｑ
空気中の入射角
または屈折角の方が
　大きくなるという意味です。

［　　］に進む。

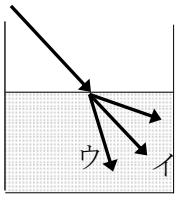
【例題 3】　次の場合，光はどちらに進むか。



［　　］　［　　］　［　　］　［　　］

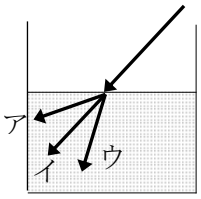
<練習 5>光は,アイウのどのコースに進むか。

(1)



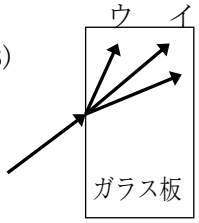
［　　］

(2)



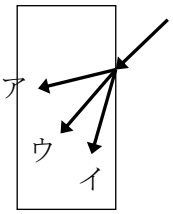
［　　］

(3)



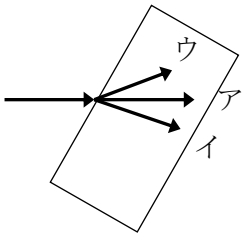
［　　］

(4)



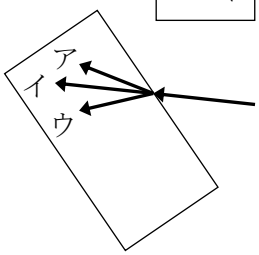
［　　］

(5)



［　　］

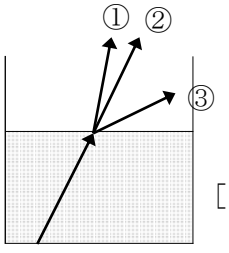
(6)



［　　］

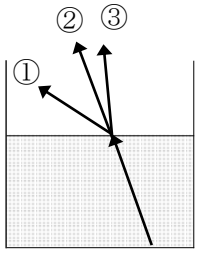
<練習 6>光が水中から空気中にすすむとき，①，②，③のどのコースに進むか。

(1)



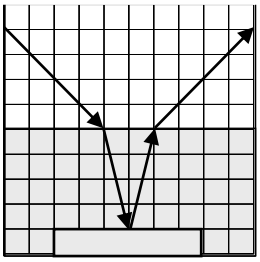
［　　］

(2)



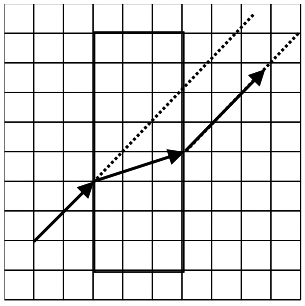
［　　］

〈練習 7〉水槽の中に上を表にして鏡がある。次図のように光の進路を作図しなさい。

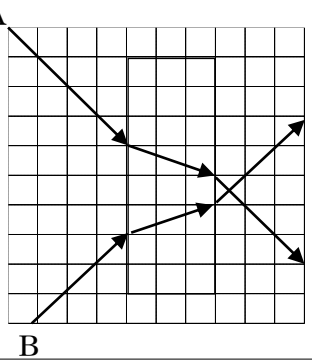


【例題 4】厚さが一定の平行な面をもつガラス板に光が進む場合，ガラス板にはいる光と，出て行く光は平行になる。光線の進路を作図しなさい。

(1)



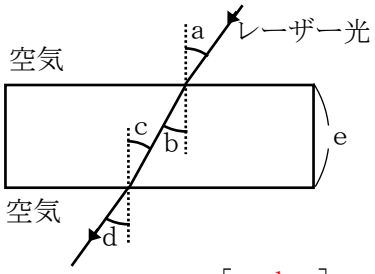
(2) 右図の AB の光の進路を完成せよ。



【重要】平行な面を持つガラス板を光が斜めから入射する場合，入射した光とガラス板を出た光は 平行 **に進む。**

〈練習 8〉次の問いに答えよ。

(1) 平行なあついガラス板にレーザー光をあてると，光は右図のように進んだ。次の問いに答えよ。



1) 図の角度 a，角度 b をそれぞれ何というか。

a［ 入射角 ］，b［ 屈折角 ］

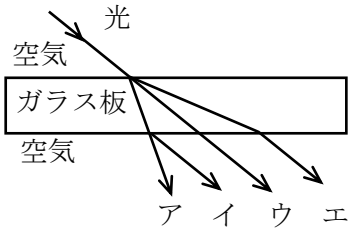
2) 図の角度 a と角度 b の大きさにはどんな関係があるか。次の①～③のうち選べ。

① a ＝ b　　② a ＞ b　　③ a ＜ b　　［ ② ］

3) 図の角 a と等しい角は b，c，d のどれか。記号で答えよ。

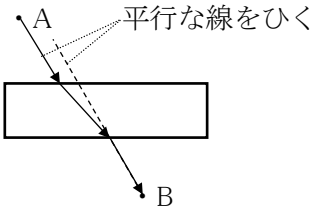
［ d ］

(2) 次の図は，光が空気中から入ってガラス板を通過し，空気中に出るときの道すじを示したものである。正しい道すじはア～エのどれか。記号で答えよ。　［ イ ］

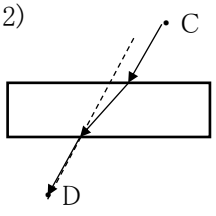


(3) 1)2)の図について AC を光源として発せられた光が,図の直方体のガラスを直進したとき BD 点をそれぞれ通ったという。光の進路を作図しなさい。

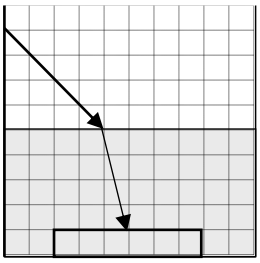
1)



2)

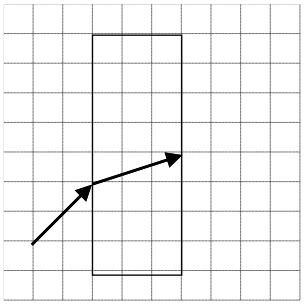


〈練習 7〉水槽の中に上を表にして鏡がある。次図のように光の進路を作図しなさい。

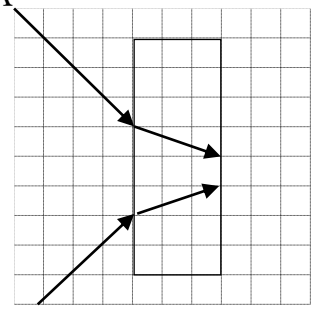


【例題 4】厚さが一定の平行な面をもつガラス板に光が進む場合，ガラス板にはいる光と，出て行く光は平行になる。光線の進路を作図しなさい。

(1)



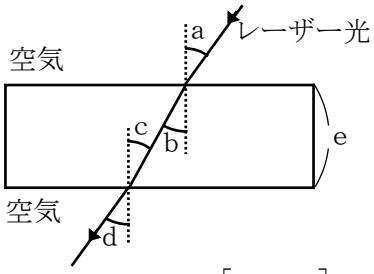
(2)右図の AB の光の進路を完成せよ。



【重要】平行な面を持つガラス板を光が斜めから入射する場合，入射した光とガラス板を出た光は［　　］に進む。

〈練習 8〉次の問いに答えよ。

(1) 平行なあついガラス板にレーザー光をあてると，光は右図のように進んだ。次の問いに答えよ。



1) 図の角度 a，角度 b をそれぞれ何というか。

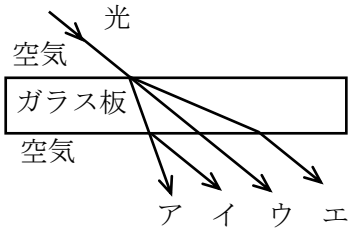
a［　　］，b［　　］

2) 図の角度 a と角度 b の大きさにはどんな関係があるか。次の①～③のうち選べ。

① a＝b　　② a＞b　　③ a＜b　　［　　］

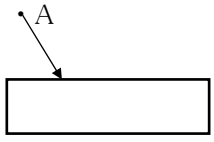
3) 図の角 a と等しい角は b，c，d のどれか。記号で答えよ。　　［　　］

(2) 次の図は，光が空気中から入ってガラス板を通過し，空気中に出るときの道すじを示したものである。正しい道すじはア～エのどれか。記号で答えよ。　　［　　］



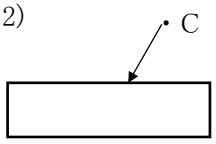
(3) 1)2)の図について AC を光源として発せられた光が,図の直方体のガラスを直進したとき BD 点をそれぞれ通ったという。光の進路を作図しなさい。

1)



・B

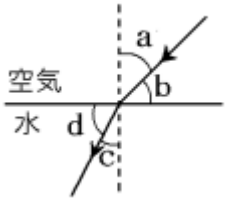
2)



・D

<練習 9>以下の問いに答えなさい。

1. 右の図は空気中から水に入った光の道筋を表している。



(1) 光が空気と水の境目で折れ曲がって進む現象を何というか。

(2) 入射角を表しているものを, a～d から選べ。

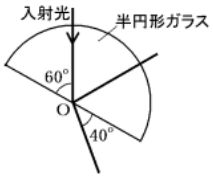
(3) 屈折角を表しているものを, a～d から選べ。

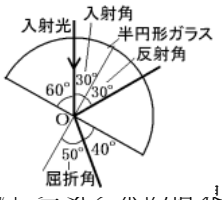
(4) 図のように, 空気→水と光が進む場合, 入射角と屈折角の大きさにはどのような関係があるか。次の【　　】から選べ。

【屈折角＜入射角　屈折角＞入射角　屈折角＝入射角】

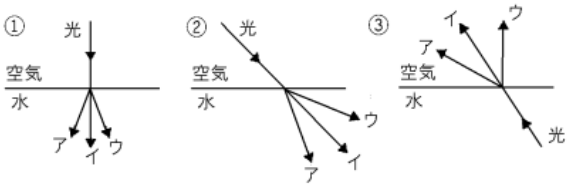
答) (1) [　光の屈折　] (2) [　a　] (3) [　c　] (4) [　屈折角＜入射角　]

2. 半円形レンズの平らな面の中心 0 点に向かって, 図のような方向から光源装置の光をあてた。0 点での光の反射角と屈折角は, それぞれ何度か。答) 反射角 [　30°　] 屈折角 [　50°　]



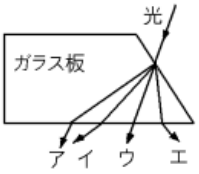


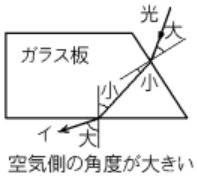
3. 次の図の①～③は, 空気と水の境界面での光の進み方を表している。それぞれ正しい進み方をア～ウから選べ。　答) ①[　イ　] ②[　ア　] ③[　ア　]



4. 右の図のようなガラス板に, 空気中から光を当てた。このときの光の進む向きは図のア～エのどれか。

答) [　イ　]





【例題 5】図 1 のように,おわんの底に 10 円玉がある。P 点から 10 円玉は見えない。しかし,おわんの中いっぱいに水を入れるとⒶの①に 10 円玉が見えた。。この場合の光の進路を・を通る光の進路を図 2 に作図しなさい。

図 1

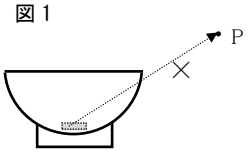


図 2

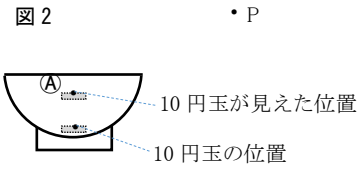
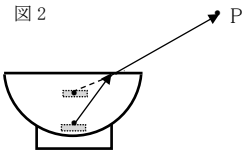
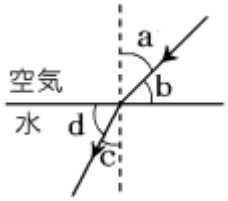


図 2



<練習 9>以下の問いに答えなさい。

1. 右の図は空気中から水に入った光の道筋を表している。



(1) 光が空気と水の境目で折れ曲がって進む現象を何というか。

(2) 入射角を表しているものを, a～d から選べ。

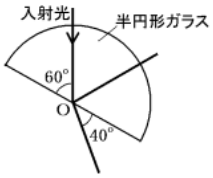
(3) 屈折角を表しているものを, a～d から選べ。

(4) 図のように, 空気→水と光が進む場合, 入射角と屈折角の大きさにはどのような関係があるか。次の【　　】から選べ。

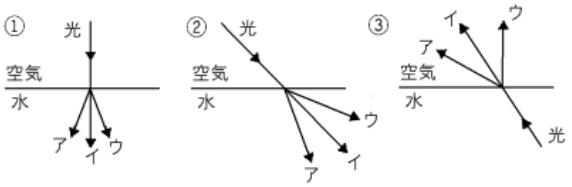
【屈折角＜入射角　屈折角＞入射角　屈折角＝入射角】

答) (1) [　　] (2) [　　] (3) [　　] (4) [　　]

2. 半円形レンズの平らな面の中心 0 点に向かって, 図のような方向から光源装置の光をあてた。0 点での光の反射角と屈折角は, それぞれ何度か。答) 反射角 [　　] 屈折角 [　　]

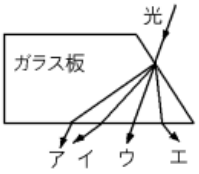


3. 次の図の①～③は, 空気と水の境界面での光の進み方を表している。それぞれ正しい進み方をア～ウから選べ。 答) ①[　　] ②[　　] ③[　　]



4. 右の図のようなガラス板に, 空気中から光を当てた。このときの光の進む向きは図のア～エのどれか。

答) [　　]



【例題 5】図 1 のように,おわんの底に 10 円玉がある。P 点から 10 円玉は見えない。しかし,おわんの中いっぱいに水を入れるとⒶの①に 10 円玉が見えた。。この場合の光の進路を・を通る光の進路を図 2 に作図しなさい。

図 1

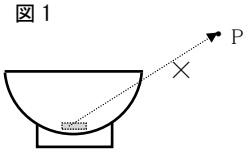
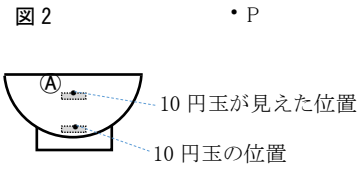
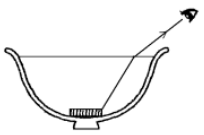


図 2



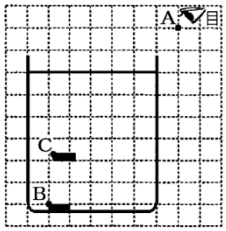
<練習 10>以下の問いに答えなさい。

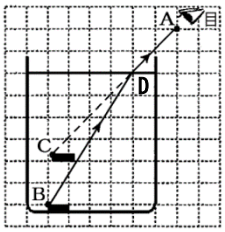
1. 右の図のように, 茶わんの底にあるコイン全体が見えるようになるまで水を入れた。コインの右はしからでた光が, 図のように目に入ったとき, 浮き上がって見えた像を書け。



2. 右の図でビーカーに入ったコインをAから見たとき，本来Bの位置にあるはずのコインが水を入れるとCの位置に見えた。このとき，コインのBからの光が目に届くまでの道筋を作図せよ。

AC を結んだのち，BD を結びます。





3. 右の図のように，A 点から水そうの底の B 点にある小石を見たところ，小石が浮き上がって見えた。これについて，次の各問いに答えよ。

(1)B 点から→の向きに出た光が A 点まで進む道筋を図中に書け。

(2)A 点から見ると，小石はどこにあるように見えるか。図中に書きなさい。

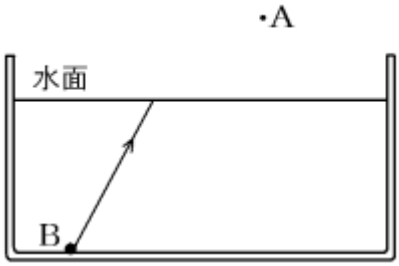
(3)小石が浮き上がって見えるのと同じ理由で起こる現象を，次のア～エの中から 1 つ答えよ。

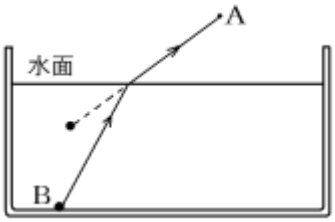
ア　光の通り道に物体を置くと，光源の反対側に物体の影ができる。

イ　鏡を使って，光のまと当てができる。

ウ　夜は，窓にうつった自分の姿がはっきり見える。

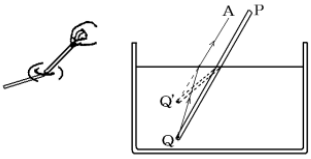
エ　水中に棒をななめに入れると，水面で棒が折れ曲がって見える。[　エ　]





4. 次の図のように，ものさしをななめにして半分くらい水につけた。右ななめ上から見るとどのように見えるか。ア～エから選び，記号で答えよ。[　エ　]





5. 次の①～④の現象は下の【　　】のどれを使って説明できるか。

①鏡に自分の顔がうつる。

②川を上からのぞくと，川底が浅く見える。

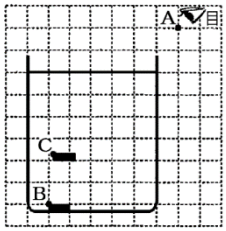
③月が明るく輝いて見える。

④太陽が出ているとき，人のかげができる。

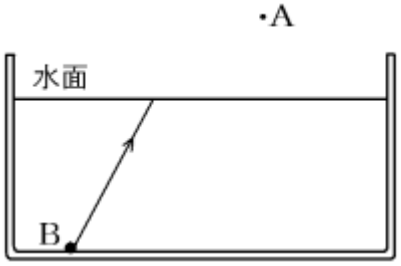
【光の直進　光の反射　光の屈折】

答)①[　光の反射　]②[　光の屈折　]③[　光の反射　]④[　光の直進　]

2. 右の図でビーカーに入ったコインをAから見たとき,本来Bの位置にあるはずのコインが水を入れるとCの位置に見えた。このとき,コインのBからの光が目に届くまでの道筋を作図せよ。



3. 右の図のように,A 点から水そうの底の B 点にある小石を見たところ,小石が浮き上がって見えた。これについて,次の各問いに答えよ。



(1)B 点から→の向きに出た光が A 点まで進む道筋を図中に書け。
(2)A 点から見ると,小石はどこにあるように見えるか。
　　図中に書きなさい。
(3)小石が浮き上がって見えるのと同じ理由で起こる現象を,次のア～エの中から 1 つ答えよ。
ア　光の通り道に物体を置くと,光源の反対側に物体の影ができる。
イ　鏡を使って,光のまと当てができる。
ウ　夜は,窓にうつった自分の姿がはっきり見える。
エ　水中に棒をななめに入れると,水面で棒が折れ曲がって見える。[　　]

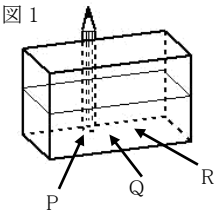
4. 次の図のように,ものさしをななめにして半分くらい水につけた。右ななめ上から見るとどのように見えるか。ア～エから選び,記号で答えよ。[　　]



5. 次の①～④の現象は下の【　　】のどれを使って説明できるか。
①鏡に自分の顔がうつる。
②川を上からのぞくと,川底が浅く見える。
③月が明るく輝いて見える。
④太陽が出ているとき,人のかげができる。
【光の直進　光の反射　光の屈折】
答)①[　　]②[　　]③[　　]④[　　]

【例題 6】図 1 のように, 水を入れた水槽の向こうに鉛筆が立ててある。

図 1



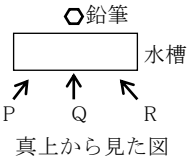
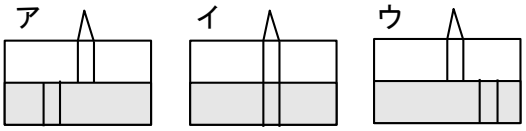


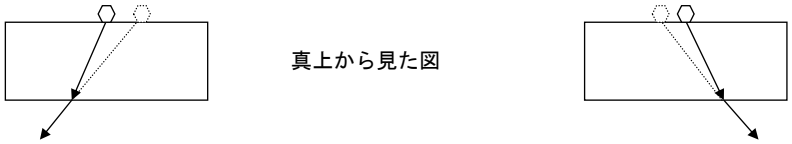
図 2



P は左から, Q は真正面から, R は右からこの鉛筆を見た場合, 図 2 のアイウのどれに見えるか答えなさい。

解)PQR それぞれから見た場合,水面上にある鉛筆の部分は真正面に見える。
Q の水面下にある鉛筆の部分は真正面に見える。

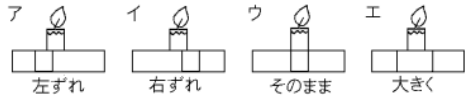
P から見た場合の水面下の鉛筆　　R から見た場合の水面下の鉛筆

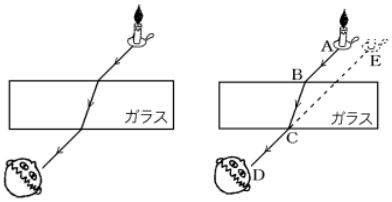


答)P=[　ウ　]　Q=[　イ　]　R=[　ア　]

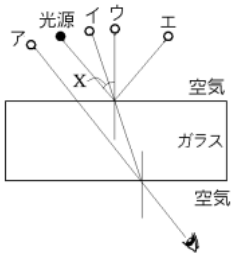
<練習 11>以下の問いに答えなさい。

1. 右図の目の位置からろうそくをのぞいたら, ろうそくはどのように見えるか。下のア～エから選べ。　[　イ　]





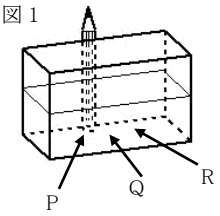
2. 次の図は, 厚いガラスに光をあてたときの光の道筋を表している。
(1)図の X は, 入射角, 屈折角のどちらか。
(2)次のとき, 入射角と屈折角のどちらが大きいか。
　①光が空気からガラスに入るとき
　②光がガラスから空気に入るとき
(3)図の位置に光源があるとき, ガラスを通して光源を見ると,
　ア～エのどの位置にあるように見えるか。



答) (1)[　入射角　](2)①[　入射角　]②[　屈折角　](3)[　ア　]

例題 6】図 1 のように,水を入れた水槽の向こうに鉛筆が立ててある。

図 1



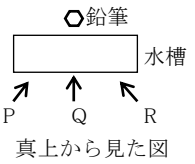
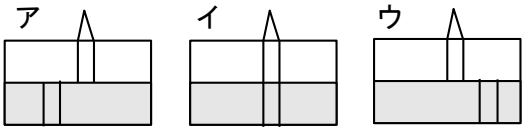


図 2

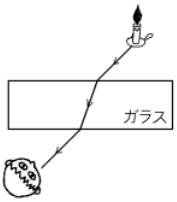


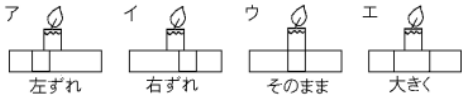
P は左から,Q は真正面から,R は右からこの鉛筆を見た場合,図 2 のアイウのどれに見えるか答えなさい。

答)P=[　　]　Q=[　　]　R=[　　]

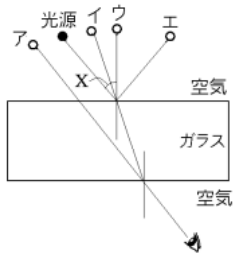
<練習 11>以下の問いに答えなさい。

1. 右図の目の位置からろうそくをのぞいたら，ろうそくはどのように見えるか。下のア～エから選べ。　[　　]





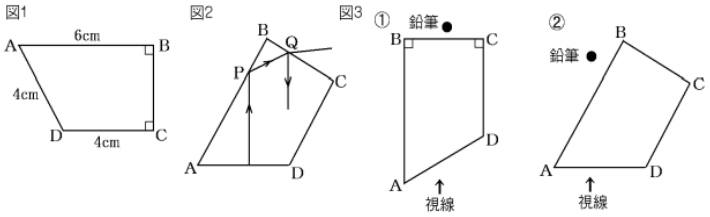
2. 次の図は,厚いガラスに光をあてたときの光の道筋を表している。



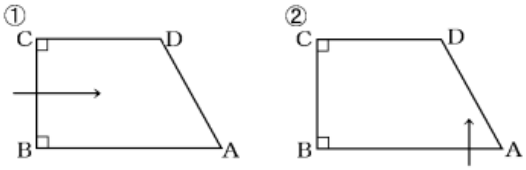
(1)図の X は,入射角,屈折角のどちらか。
(2)次のとき,入射角と屈折角のどちらが大きいか。
　①光が空気からガラスに入るとき
　②光がガラスから空気に入るとき
(3)図の位置に光源があるとき,ガラスを通して光源を見ると,
　　ア～エのどの位置にあるように見えるか。

答)(1)[　　](2)①[　　]②[　　](3)[　　]

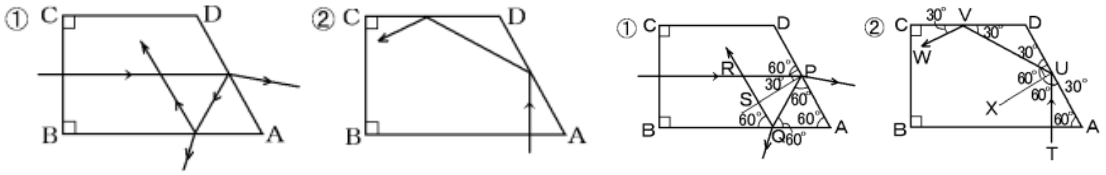
3. 難問 厚さ2cmの台形ガラスがある。台形の頂点をABCDとしたとき,頂角の大きさがそれぞれ60°,90°,90°,120°で,辺AB,CD,DAの長さがそれぞれ6cm,4cm,4cmである(図1)。この台形ガラスを,台形の面を下にして水平面に置き,次のような実験1,実験2を行った。後の各問いに答えよ。



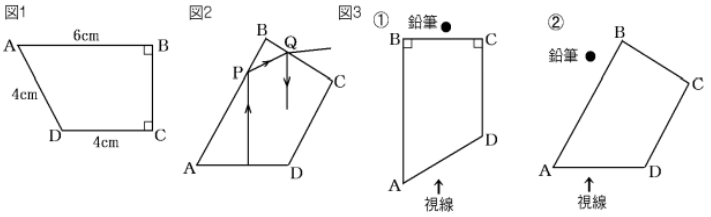
【実験1】辺ADを含む面にレーザー光を垂直に入射させ,入射した光の道筋を記録した。
すると,図2のように点Pですべて反射し,点Qで2つの道筋に分かれた。
【実験2】図3のように,鉛筆を鉛直に立て,ガラス越しに観察し,その見え方を記録した。
ただし,太い矢印が視線の向きを表す。
(1)実験1と同じ方法で,異なる面にレーザー光を垂直に入射させたとき,光の道筋はどうなるか。次の①,②の場合について,図中にかけ。ただし,図2にならって,台形ガラスの内側で2回反射した後まで,すべての光の道筋をかけ。



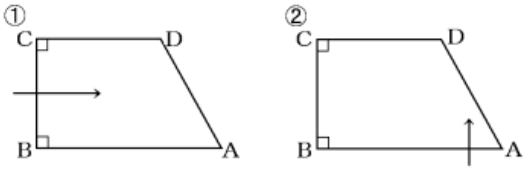
(2)実験2の①,②において,鉛筆の見え方として適当なものはどれか。それぞれ選べ。
答)(1)①と②　　(2)①[　ウ　]②[　エ　]



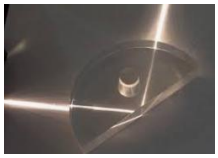
3. 難問 厚さ2cmの台形ガラスがある。台形の頂点をABCDとしたとき,頂角の大きさがそれぞれ60°,90°,90°,120°で,辺AB,CD,DAの長さがそれぞれ6cm,4cm,4cmである(図1)。この台形ガラスを,台形の面を下にして水平面に置き,次のような実験1,実験2を行った。後の各問いに答えよ。



【実験1】辺ADを含む面にレーザー光を垂直に入射させ,入射した光の道筋を記録した。
すると,図2のように点Pですべて反射し,点Qで2つの道筋に分かれた。
【実験2】図3のように,鉛筆を鉛直に立て,ガラス越しに観察し,その見え方を記録した。
ただし,太い矢印が視線の向きを表す。
(1)実験1と同じ方法で,異なる面にレーザー光を垂直に入射させたとき,光の道筋はどうなるか。次の①,②の場合について,図中にかけ。ただし,図2にならって,台形ガラスの内側で2回反射した後まで,すべての光の道筋をかけ。



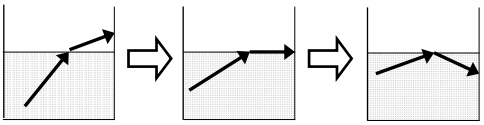
(2)実験2の①,②において,鉛筆の見え方として適当なものはどれか。それぞれ選べ。
答)(1)①と②　　(2)①[　　]②[　　]





4.屈折　全反射

全反射……水中から空気中に進む光の入射角を大きくしていくと,空気中に出るときの屈折角は大きくなり,水面に近づきます。
ついには水面と重なったり,一部の光が水面で反射するようになります。これを全反射といいます。



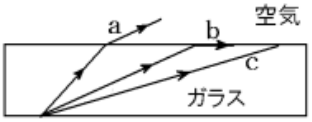




【例】光ファイバー……直径約 0.1 ㎜のガラス繊維内でレーザー光が全反射して光が伝えられます。ファイバースコープ,インターネットの光通信

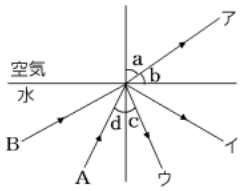
〈練習〉以下の問いに答えなさい。

1. 次の各問いに答えよ。
(1)右の図のように,ガラスに光を当てた。a～c は,光の道筋を示している。c はこの後どのように進むか。「c は境界面で～」という形で説明せよ。
(2)(1)のようになる現象を何というか。



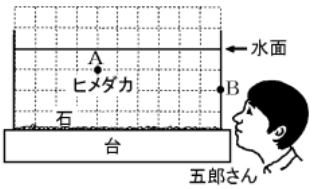
答)(1)[　c は境界面ですべて反射する。　](2)[　全反射　]

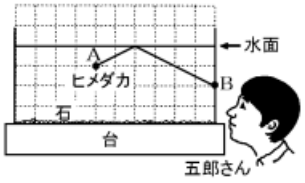
2.　右の図は,水の中から水面に向かって,A,B のような入射光をあてたときの光の進み方を表している。
(1)図の A のような角度で入射光を当てると,光は水面で 2 つに分かれた。このときの光の道筋はどれとどれか。図のア～ウから 2 つ選べ。
(2)(1)のときの屈折角はどれか。図の a,b から選べ。
(3)図の B のような角度で入射光を当てたときには,光が 2 つに分かれなかった。このときの光の道筋はどれか。図のア～ウから選べ。
(4)光が分かれずに,(3)のように進むことを何というか。

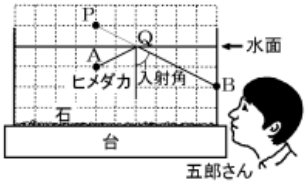


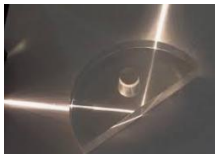
答)(1)[　ア,ウ　](2)[　a　](3)[　イ　](4)[　全反射　]

3.　右図は,水平な台上に置かれた直方体の水そうを正面から見た模式図である。五郎さんはその水そうの右側の側面からヒメダカを見ており,五郎さんには全反射によってヒメダカが水面に映って見えている。このとき,ヒメダカの位置を示す A 点からの光は,水面で反射して水そうの内側の B 点を通り,五郎さんの目に達している。この光の道すじを,A 点から B 点まで図にかけ。ただし,A 点,B 点は,水そうの正面のガラスに対して平行な同じ平面上にあるものとする。〈岡山県〉





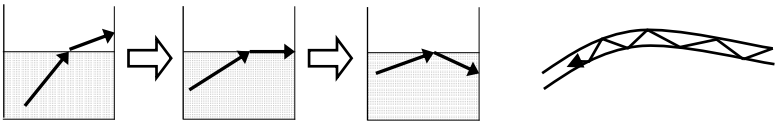






4.屈折　全反射

［　　］……水中から空気中に進む光の入射角を大きくしていくと,空気中に出るときの屈折角は［　　］くなり,水面に近づきます。
ついには水面と重なったり,一部の光が水面で反射するようになります。これを［　　］といいます。

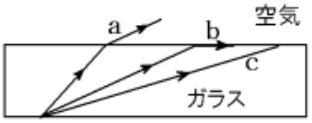




【例】［　　］……直径約 0.1 ㎜のガラス繊維内でレーザー光が［　　］して光が伝えられます。ファイバースコープ,インターネットの光通信

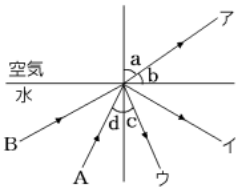
〈練習〉以下の問いに答えなさい。

1.次の各問いに答えよ。
(1)右の図のように,ガラスに光を当てた。a～c は,光の道筋を示している。c はこの後どのように進むか。「c は境界面で～」という形で説明せよ。
(2)(1)のようになる現象を何というか。



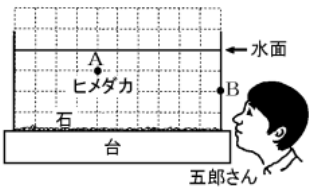
答)(1)[　　](2)[　　]

2. 右の図は,水の中から水面に向かって,A,B のような入射光をあてたときの光の進み方を表している。
(1)図の A のような角度で入射光を当てると,光は水面で 2 つに分かれた。このときの光の道筋はどれとどれか。図のア～ウから 2 つ選べ。
(2)(1)のときの屈折角はどれか。図の a,b から選べ。
(3)図の B のような角度で入射光を当てたときには,光が 2 つに分かれなかった。このときの光の道筋はどれか。図のア～ウから選べ。
(4)光が分かれずに,(3)のように進むことを何というか。

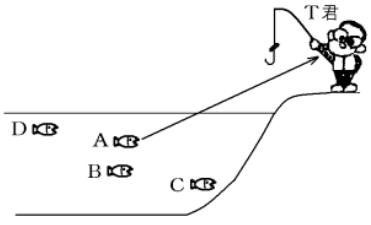


答)(1)[　　](2)[　　](3)[　　](4)[　　]

3. 右図は,水平な台上に置かれた直方体の水そうを正面から見た模式図である。五郎さんはその水そうの右側の側面からヒメダカを見ており,五郎さんには全反射によってヒメダカが水面に映って見えている。このとき,ヒメダカの位置を示す A 点からの光は,水面で反射して水そうの内側の B 点を通り,五郎さんの目に達している。この光の道すじを,A 点から B 点まで図にかけ。ただし,A 点,B 点は,水そうの正面のガラスに対して平行な同じ平面上にあるものとする。〈岡山県〉



4. 右の図のように,T 君から水中の魚が A の位置に見えている。次の各問いに答えよ。



(1)実際には魚は A～C のどの位置にいると考えるのが最も適当か。

(2)(1)のように考えられる理由を正しく説明した文を次のア～ウのうちから 1 つ選び,記号で答えよ。

ア水中から空気中に光が進むときは入射角より屈折角が小さいから。

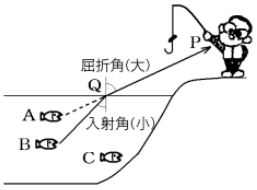
イ入射角と屈折角はいつも等しいから。

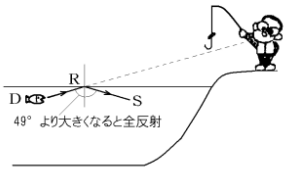
ウ水中から空気中に光が進むときは入射角より屈折角が大きいから。

(3)D の位置に魚がいたとき,T 君からは魚の姿がどこにも見えなくなってしまった。この現象を何というか。

(4)(3)の現象を利用して,光通信や胃の検査などに使用されている細いガラスの線を何というか。

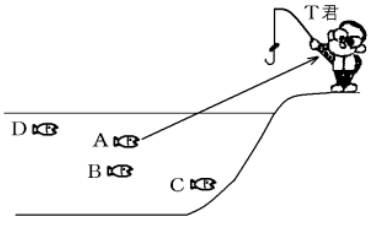
答)(1)[　　B　　](2)[　　ウ　　](3)[　全反射　　]





水→空気の場合入射角が 49° 以上だと全反射する。〈参考〉

4. 右の図のように,T 君から水中の魚が A の位置に見えている。次の各問いに答えよ。



(1)実際には魚は A～C のどの位置にいると考えるのが最も適当か。

(2)(1)のように考えられる理由を正しく説明した文を次のア～ウのうちから 1 つ選び,記号で答えよ。

ア水中から空気中に光が進むときは入射角より屈折角が小さいから。

イ入射角と屈折角はいつも等しいから。

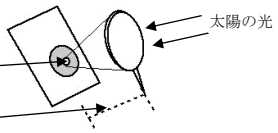
ウ水中から空気中に光が進むときは入射角より屈折角が大きいから。

(3)D の位置に魚がいたとき,T 君からは魚の姿がどこにも見えなくなってしまった。この現象を何というか。

(4)(3)の現象を利用して,光通信や胃の検査などに使用されている細いガラスの線を何というか。

答)(1)[　　](2)[　　](3)[　　]

【4】凸レンズ

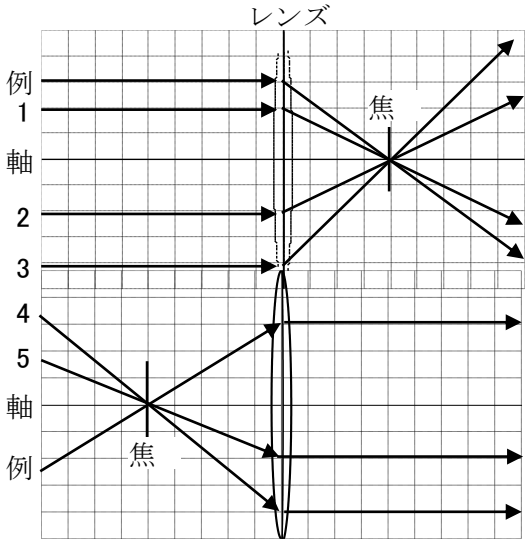


焦点 ・・・光が集まる点を 焦点 といいます。
焦点距離 ・・・レンズから焦点までの距離を 焦点距離 といいます。

1. 凸レンズを通る光の進み方

①軸に平行な光は 焦点 を通る。

1)例にならって 1,2,3 の進路を作図せよ。

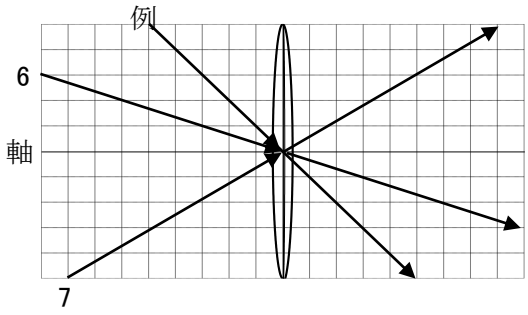


②焦点を通り凸レンズにはいる光は，軸に 平行 に進む。※①の逆です。

2) 例にならって 4，5 の進路を作図せよ。

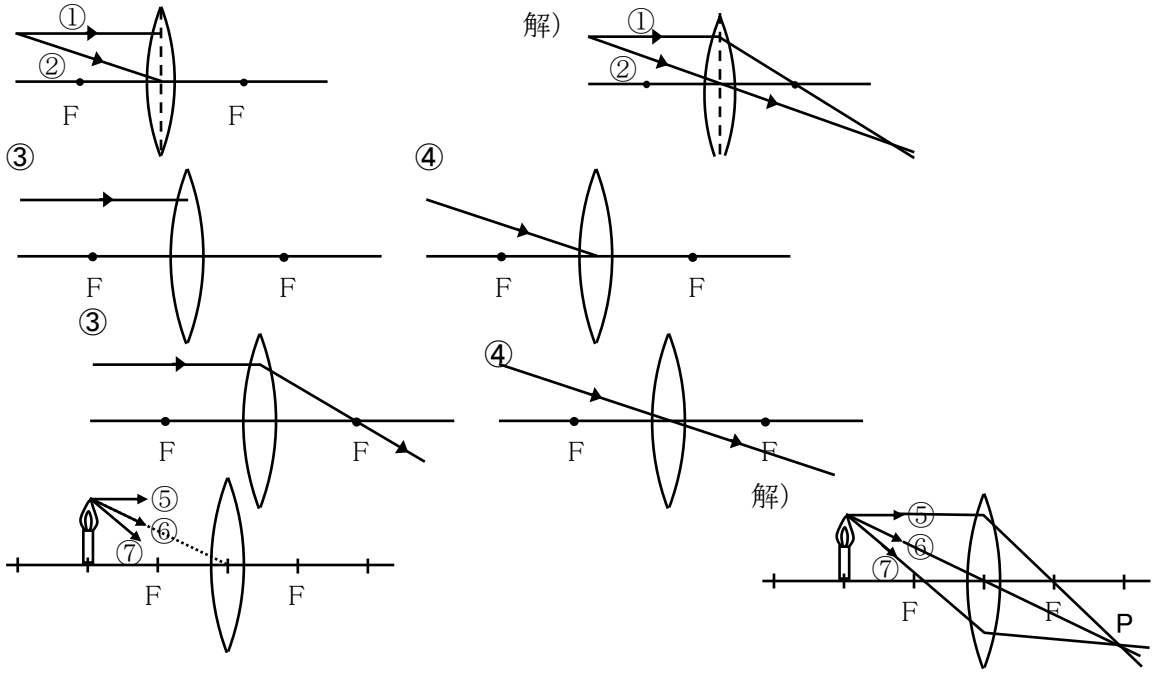
③レンズの中心を通る光は 直進 する。

3) 例にならって 6，7 の進路を作図せよ。

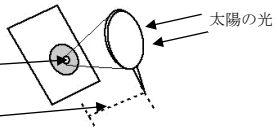


〈重要〉① 凸レンズの軸に平行な光は，レンズを通ると 焦点 を通る。
② 焦点を通り凸レンズに入った光は，軸と 平行 に進む。
③ 凸レンズの中心を通る光は屈折せずにそのまま 直進 する。

〈練習 7〉①～⑦までの光線の進路を作図せよ。



【4】凸レンズ



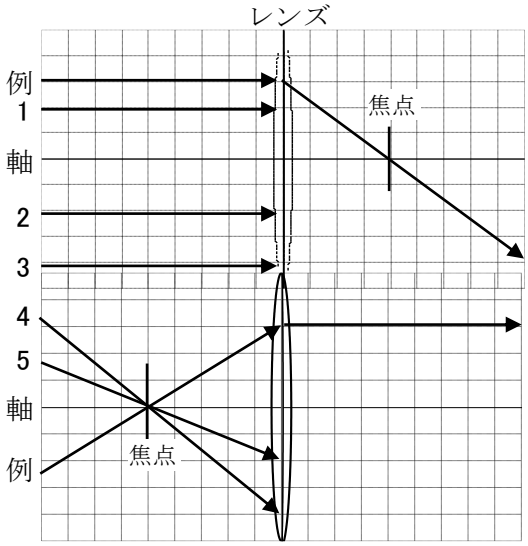
［　　］・・・光が集まる点を［　　］といいます。

［　　］・・・レンズから焦点までの距離を［　　］といいます。

1. 凸レンズを通る光の進み方

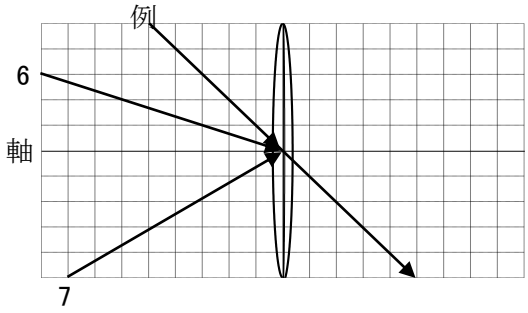
①軸に平行な光は［　　］を通る。

1)例にならって 1,2,3 の進路を作図せよ。



②焦点を通り凸レンズにはいる光は，軸に［　　］に進む。※①の逆です。

2）例にならって 4，5 の進路を作図せよ。

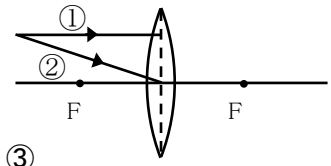


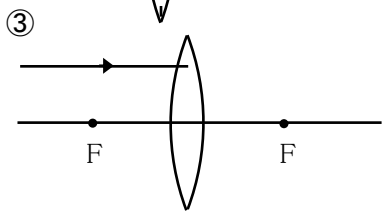
③レンズの中心を通る光は［　　］する。

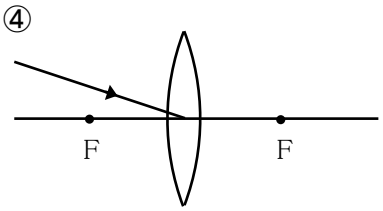
3）例にならって 6，7 の進路を作図せよ。

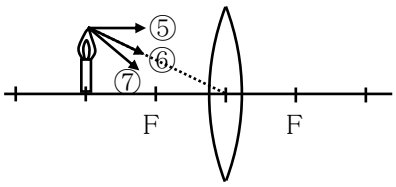
〈重要〉① 凸レンズの軸に平行な光は，レンズを通ると［　　］を通る。
② 焦点を通り凸レンズに入った光は，軸と［　　］に進む。
③ 凸レンズの中心を通る光は屈折せずにそのまま［　　］する。

〈練習 7〉①～⑦までの光線の進路を作図せよ。









2. 凸レンズによる像

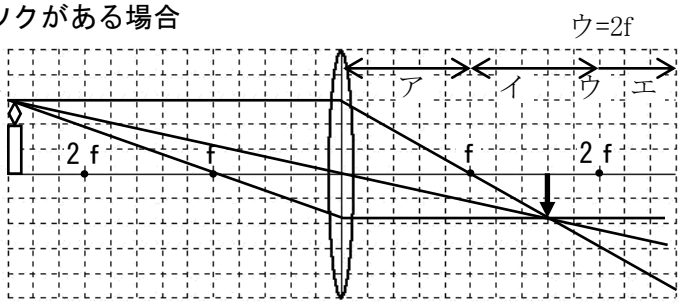




[実像]・・・スクリーンに映る像を[実像]といいます。
凸レンズの場合実像はたとえばAをもとの像とするとBのように上下左右逆にうつります。　これを[倒立実像]といいます。

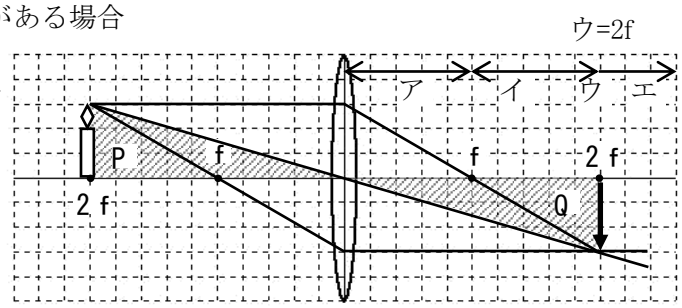
①焦点距離の2倍以上のところにロウソクがある場合

●実像の大きさはろうそく
{より大きい・[より小さい]・と同じ}
●実像の位置は{ア・[イ]・ウ・エ}



②焦点距離の2倍のところにロウソクがある場合

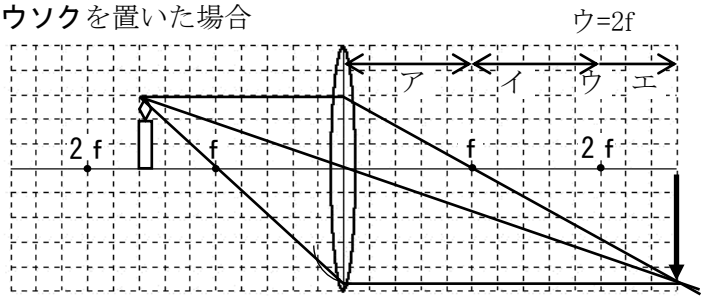
●実像の大きさはろうそく
{より大きい・より小さい・[と同じ]}
●実像の位置は{ア・イ・[ウ]・エ}



※Pの三角形とQの三角形は合同だから。大きさもレンズからの距離も等しい。

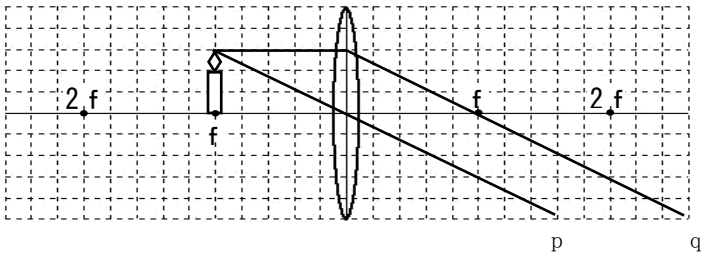
③焦点距離の1倍から2倍のあいだにロウソクを置いた場合

●実像の大きさはろうそく
{[より大きい]・より小さい・と同じ}
●実像の位置は{ア・イ・ウ・[エ]}



④焦点の上にロウソクを置いた場合

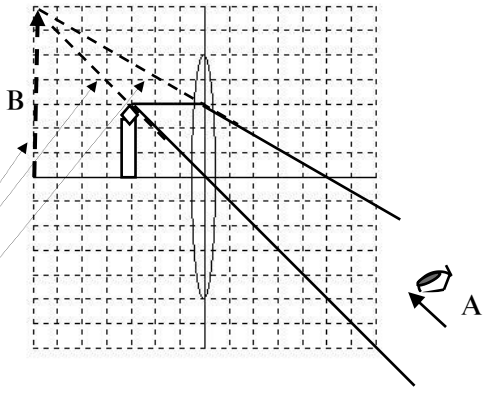
●実像はでき{る・[ない]}
●虚像はでき{る・[ない]}
※p,qの光線が交わらないので像はできない。



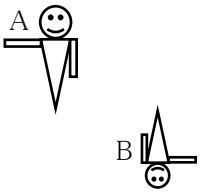
⑤焦点とレンズの間にロウソクを置いた場合

●実像はでき{る・[ない]}
Aの位置からロウソクをのぞくと，Bのように拡大された像が見られます。
Bの像は，スクリーンに映し出される像ではないので[虚像]といいます。
※ろうそくの拡大図なので正立虚像といいます。
虫眼鏡で見た像が虚像です。

注) 虚像を作図する場合，この部分は点線で書きましょう。



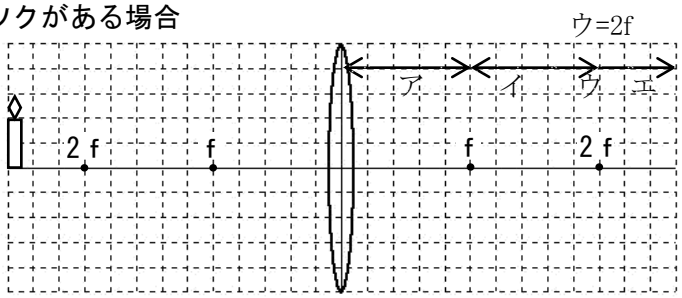
2. 凸レンズによる像



［　　］・・・スクリーンに映る像を［　　］といいます。
凸レンズの場合実像はたとえばＡをもとの像とするとＢのように上下左右逆にうつります。　これを［　　］といいます。

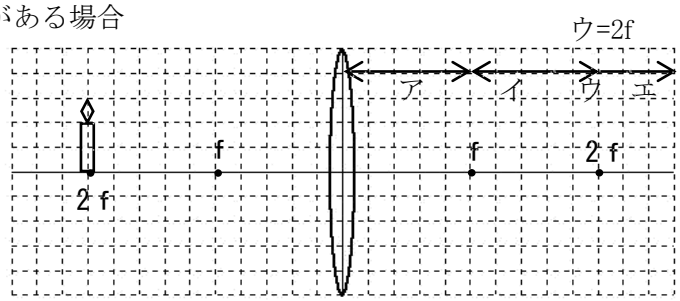
①焦点距離の 2 倍以上のところにロウソクがある場合

●実像の大きさはろうそく
{より大きい・より小さい・と同じ}
●実像の位置は{ア･イ･ウ･エ}



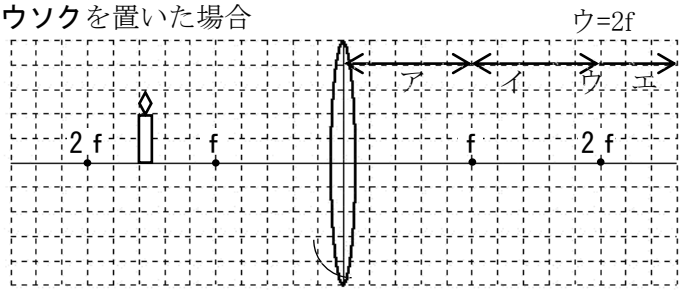
②焦点距離の 2 倍のところにロウソクがある場合

●実像の大きさはろうそく
{より大きい・より小さい・と同じ}
●実像の位置は{ア･イ･ウ･エ}



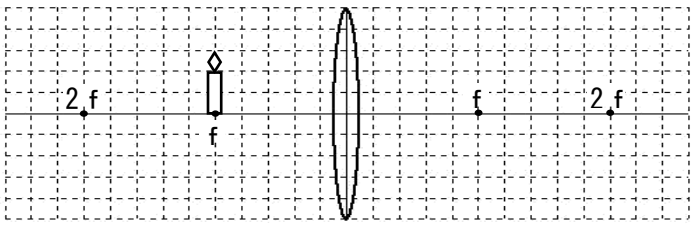
③焦点距離の 1 倍から 2 倍のあいだにロウソクを置いた場合

●実像の大きさはろうそく
{より大きい・より小さい・と同じ}
●実像の位置は{ア･イ･ウ･エ}



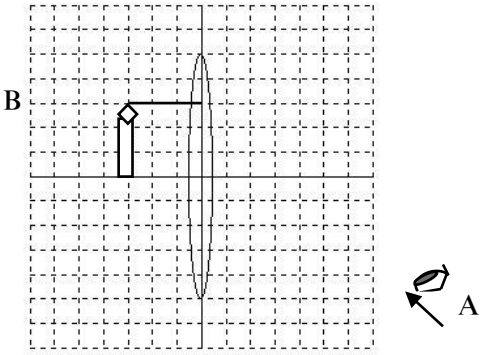
④**焦点の上にロウソク**を置いた場合

●実像はでき{る・ない}
●虚像はでき{る・ない}



⑤焦点とレンズの間にロウソクを置いた場合

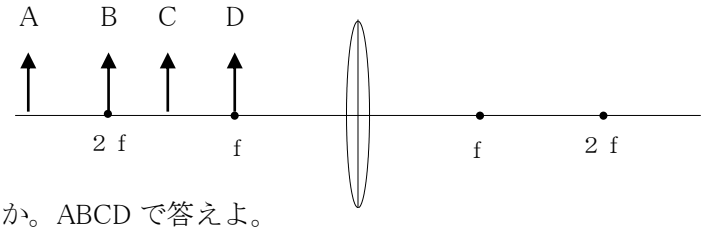
●実像はでき{る・ない}
Ａの位置からロウソクをのぞくと，Ｂのように拡大された像が見られます。
Ｂの像は，スクリーンに映し出される像ではないので［　　］といいます。
※ろうそくの拡大図なので正立虚像といいます。
虫眼鏡で見た像が虚像です。



〈重要〉①ろうそくをレンズに近づけていくと，実像はしだいにレンズから離れて
より{大きい・小さい}像ができる。
②焦点距離の 2 倍のところにロウソクを置くと，レンズの向こう側の焦点距離の
［ 2 ］倍のところに{ 大きい・小さい・同じ大きさの }倒立実像ができる。
③焦点の上にロウソクを置くと像はでき{る・ない}
④焦点とレンズの間にロウソクを置くと，［ 正立虚像 ］が見られる。

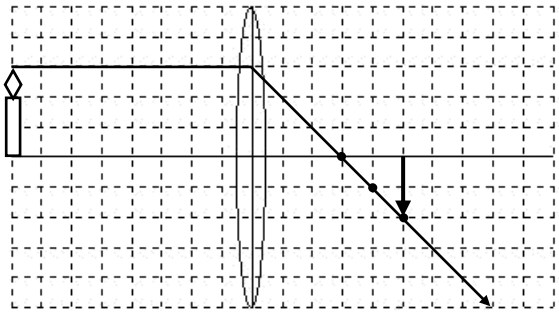
〈練習 8〉ろうそくをレンズから 40cm の位置に置いたら，同じ大きさの実像が現れた。
この凸レンズの焦点距離を求めなさい。
解）同じ大きさの実像ができるのは，焦点距離の 2 倍のところにろうそくを置いたとき。
実像が，ろうそくと同じ大きさならば，焦点距離が 2 倍のところにろうそくがあったことになる。 答）［ 20 ］cm

〈練 9〉次の図をみて，以下の問に答えよ。
ただし， f は焦点 2 f は焦点距離の 2 倍の点とする。↑はロウソクの図とする。

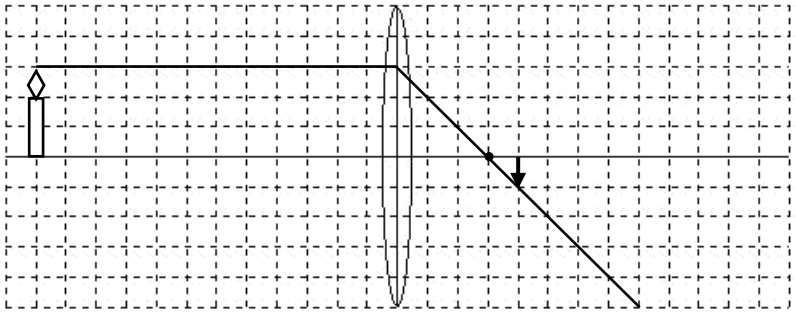


(1) 次の場合，どこにロウソクを置いたか。ABCD で答えよ。
1）全く像ができなかった。答）［ D ］ 2）ロウソクと同じ大きさの実像。 答）［ B ］
3）ロウソクより大きい実像。答）［ C ］4）ロウソクより小さい実像。 答）［ A ］
(2) ロウソクを焦点より遠いところから焦点に近づけた場合，実像はどのようになるか。
しだいに像は{ 小さく・大きく }なり，{ レンズに近づく・レンズから遠ざかる }ように実像ができる。
(3) ロウソクとレンズまでの距離が 40cm のとき，ロウソクと同じ大きさの倒立実像がスクリーンに映った。このレンズの焦点距離を求めよ。
解）同じ大きさの像ができたから，ロウソクは焦点距離の 2 倍の位置にあった。
よって，焦点距離は 40÷2＝20 答）［ 20 ］cm

〈練習 10〉次の問いに答えよ。
(1) 次図のように，ロウソクとその実像が書かれている。焦点を作図して求めよ。



(2) 次図で，ロウソクと実像が書かれている。焦点を求めよ。

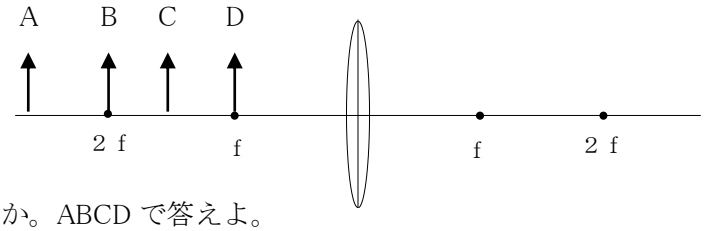


〈重要〉①ろうそくをレンズに近づけていくと，実像はしだいにレンズから離れて
より{大きい・小さい}像ができる。
②焦点距離の 2 倍のところにロウソクを置くと，レンズの向こう側の焦点距離の
[　　] 倍のところに{ 大きい・小さい・同じ大きさの }倒立実像ができる。
③焦点の上にロウソクを置くと像はでき{る・ない}
④焦点とレンズの間にロウソクを置くと，[　　]が見られる。

〈練習 8〉ろうそくをレンズから 40cm の位置に置いたら，同じ大きさの実像が現れた。
この凸レンズの焦点距離を求めなさい。

答）[　　] cm

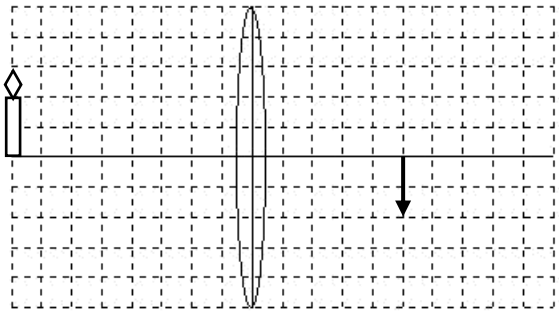
〈練 9〉次の図をみて，以下の問に答えよ。
ただし， f は焦点 2 f は焦点距離の
2 倍の点とする。↑はロウソクの図
とする。



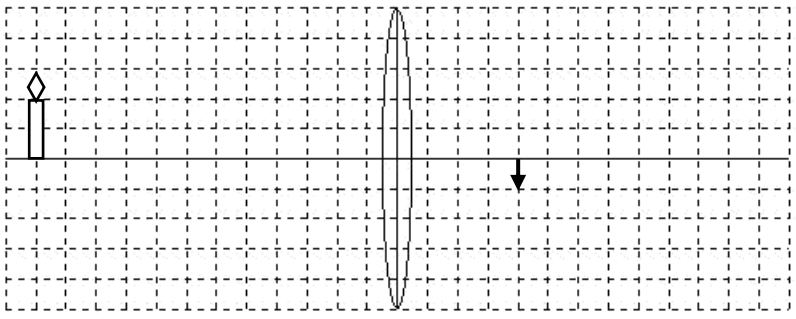
(1) 次の場合，どこにロウソクを置いたか。ABCD で答えよ。
1）全く像ができなかった。答）[　　]　2）ロウソクと同じ大きさの実像。　答）[　　]
3）ロウソクより大きい実像。答）[　　] 4）ロウソクより小さい実像。　答）[　　]
(2) ロウソクを焦点より遠いところから焦点に近づけた場合，実像はどのようになるか。
しだいに像は{ 小さく・大きく }なり，{ レンズに近づく・レンズから遠ざかる }ように実像ができる。
(3) ロウソクとレンズまでの距離が 40cm のとき，ロウソクと同じ大きさの倒立実像がスクリーンに映った。このレンズの焦点距離を求めよ。

答）[　　] cm

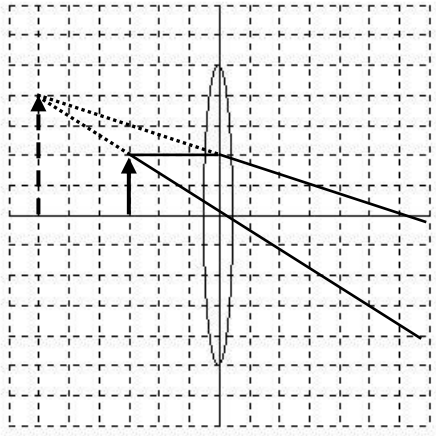
〈練習 10〉次の問いに答えよ。
(1) 次図のように，ロウソクとその実像が書かれている。焦点を作図して求めよ。



(2) 次図で，ロウソクと実像が書かれている。焦点を求めよ。



(3) 次図では,ロウソクとロウソクの虚像が書かれている。このレンズの焦点を作図して求めよ。



<練習 11>次の問いに答えよ。

(1) 次図 1 には，スクリーンにうつる像を作図しなさい。また図 2 には，右のほうからレンズをのぞいたときに見える像を作図しなさい。

図 1

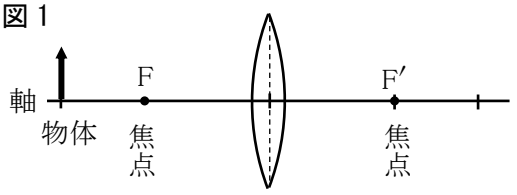
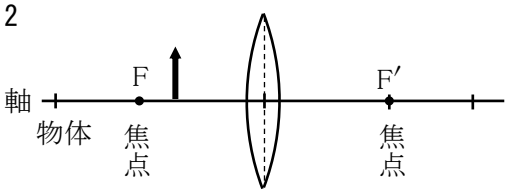
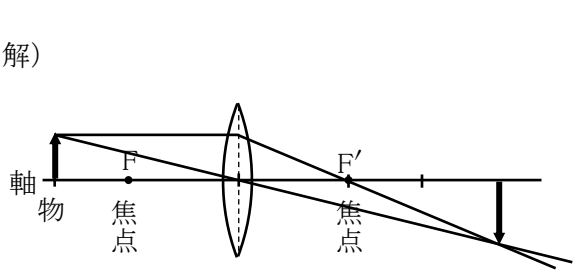
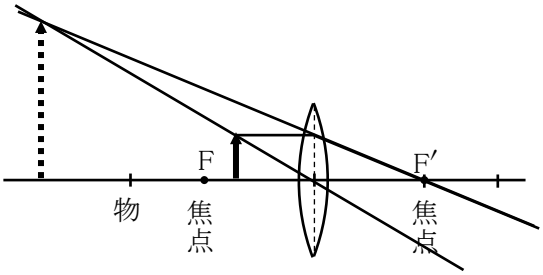


図 2



解)





(2) 次の問いに答えよ。

1) 凸レンズによってできる像を，それぞれ作図によって求めよ。

図 1

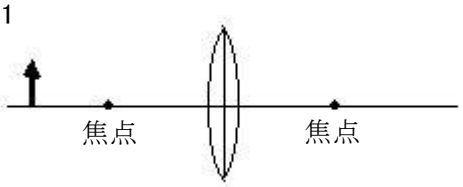
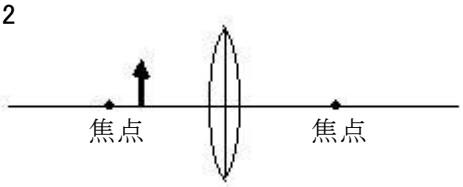
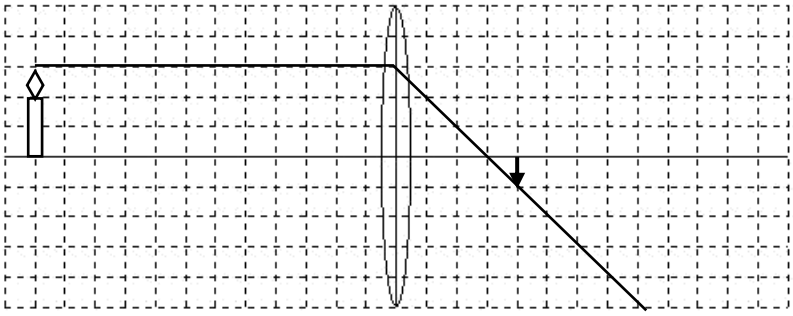


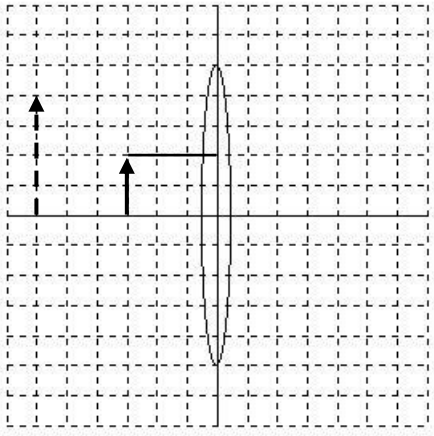
図 2



(3) 次図で，ロウソクと実像が書かれている。焦点を求めよ。



(3) 次図では,ロウソクとロウソクの虚像が書かれている。このレンズの焦点を作図して求めよ。



<練習 11>次の問いに答えよ。

(1) 次図 1 には，スクリーンにうつる像を作図しなさい。また図 2 には，右のほうからレンズをのぞいたときに見える像を作図しなさい。

図 1

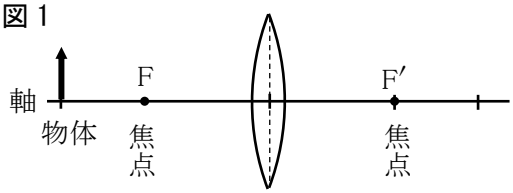
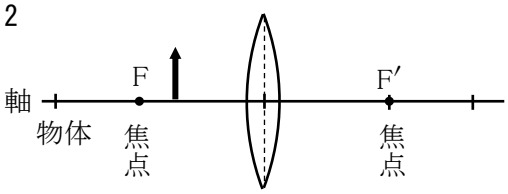


図 2



(2) 次の問いに答えよ。

1) 凸レンズによってできる像を，それぞれ作図によって求めよ。

図 1

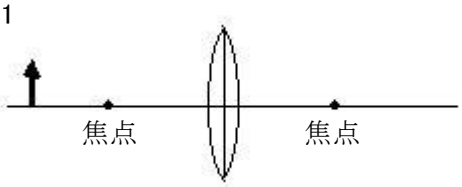
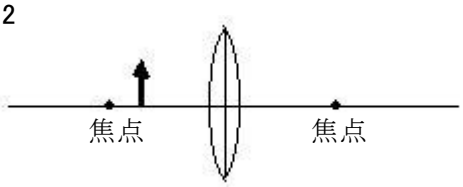


図 2



(3) 次図で，ロウソクと実像が書かれている。焦点を求めよ。

